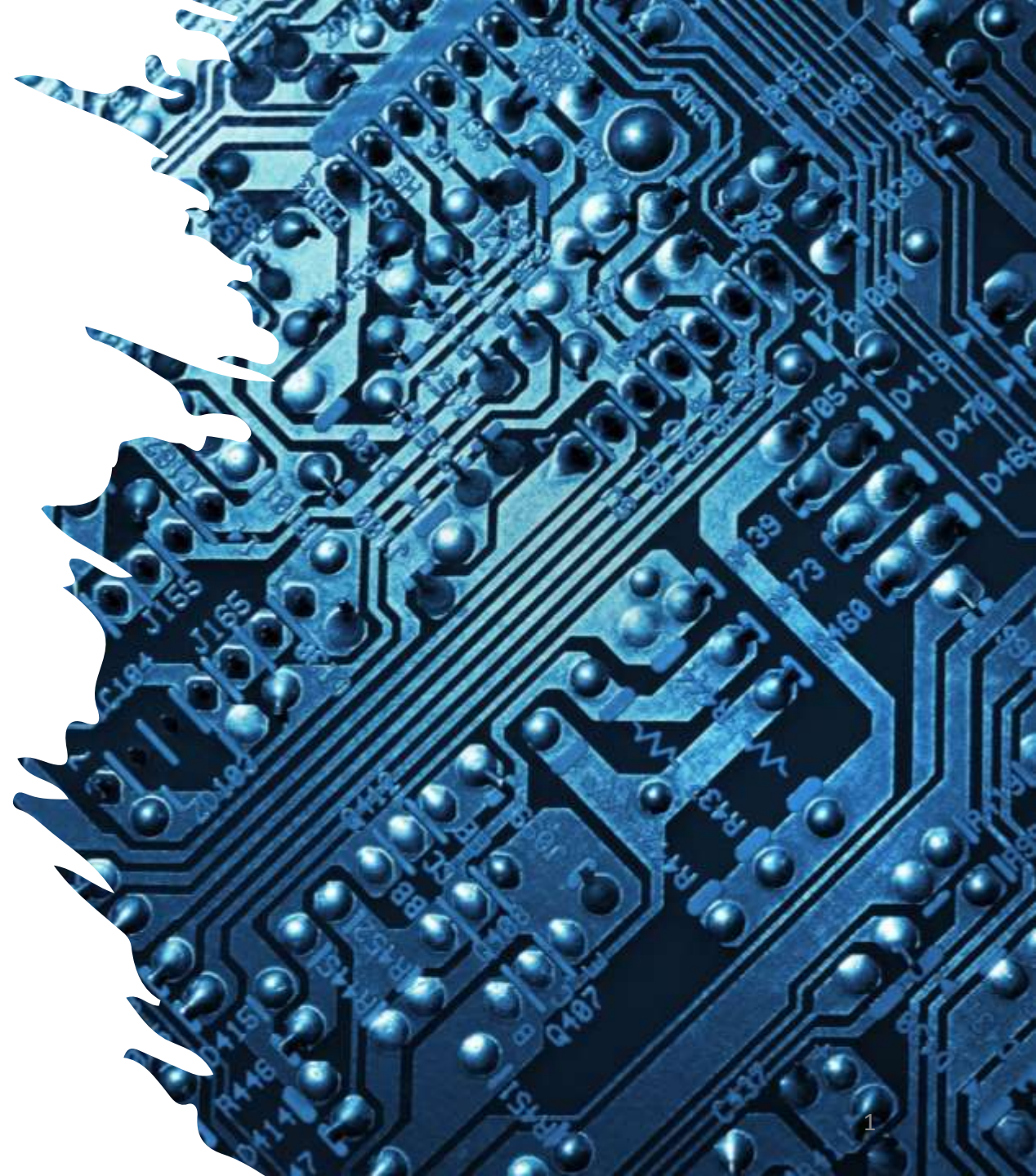
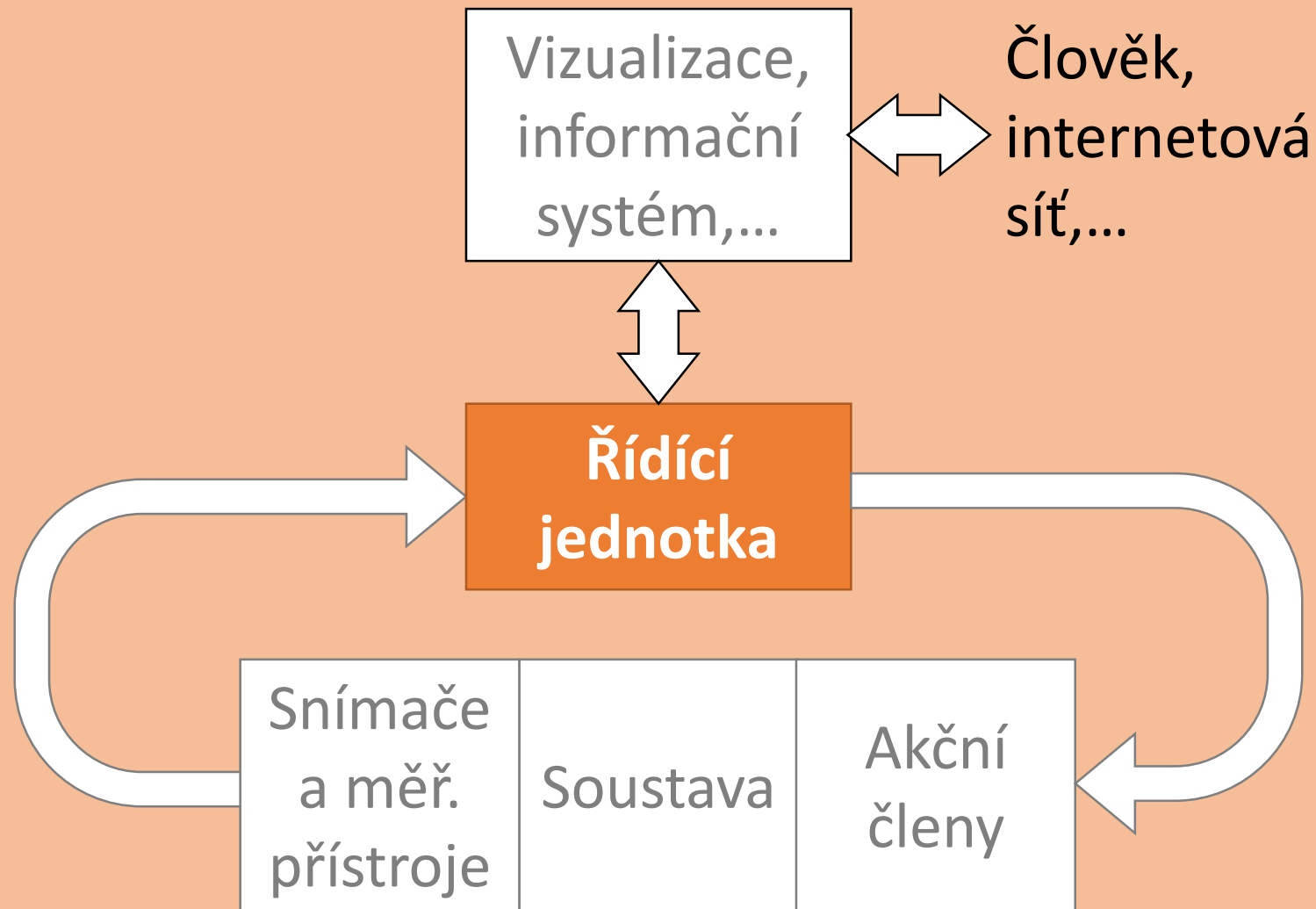


MTE a MPS

Mikroprocesorová technika
a mikropočítačové systémy





Skupinová práce



ROZDĚLTE SE DO SKUPIN



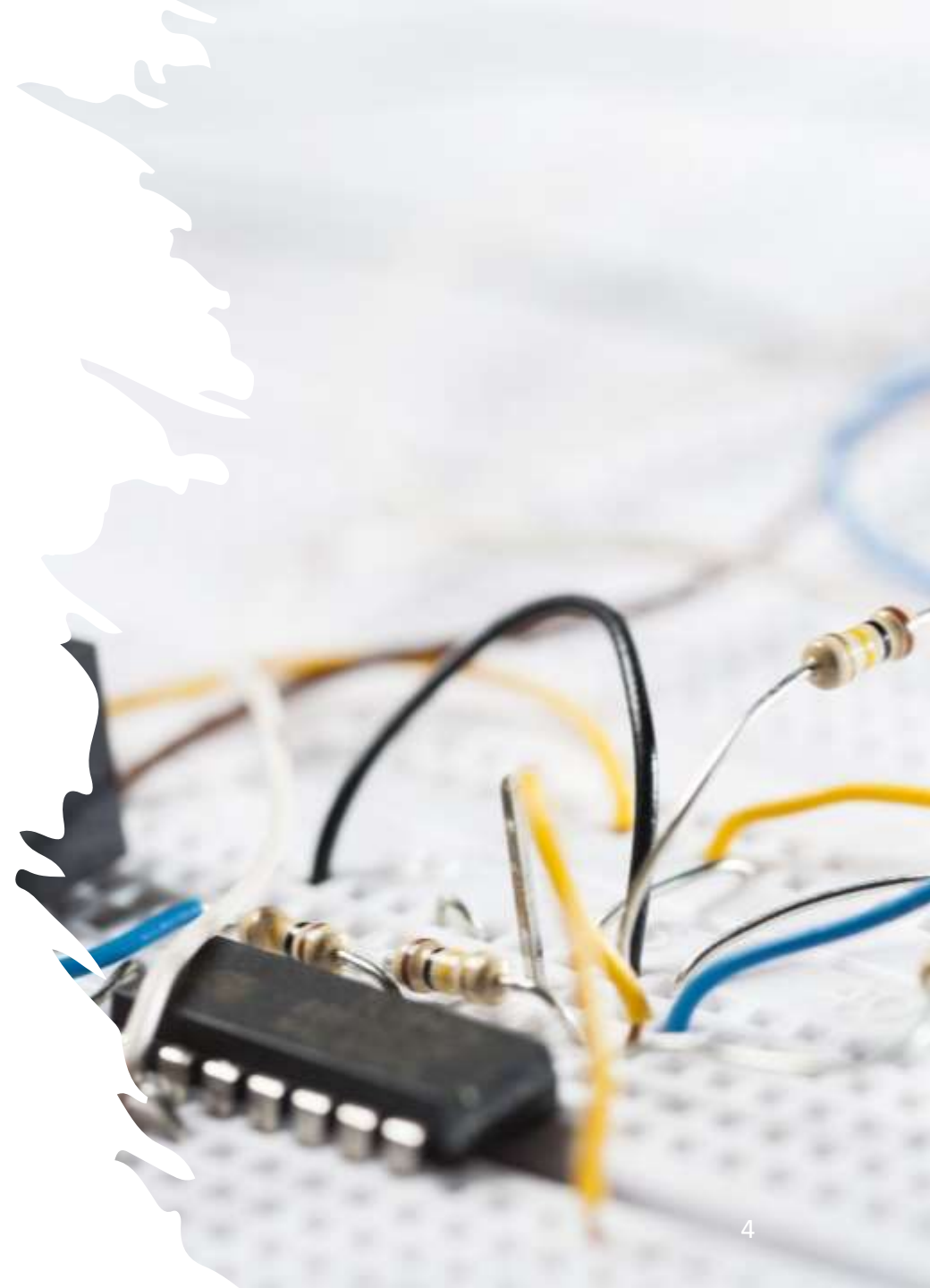
VYHLEDEJTE NA INTERNETU ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NĚCO
ŘÍDÍ (OVLÁDÁ NEBO REGULUJE), A ZKUSTE URČIT,
PODLE PŘEDEŠLÉHO BLOKOVÉHO SCHÉMATU,
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI



ZÁSTUPCE KAŽDÉ SKUPINY PŘEDNESE OSTATNÍM
VÝSLEDEK JEJICH PRÁCE

Chipy

- MCU – microcontrol unit
- MPU – microprocesor unit
- SoC - **System on a chip** - integr. obvod, který integruje většinu nebo všechny součásti počítače, nebo jiný elektronický systém. Je postaven na MCU, MPU, nebo speciálních čipech
- DSP - **Digital signal processor** - jeho architektura je optimalizována pro provozní potřeby digitálního zpracování signálu, např. Při rozpoznávání řeči, bezdrátových komunikacích,...
- FPGA - **Field-programmable gate array** – integrovaný obvod sestavený z logických bloků, které lze naprogramovat. FPGA nevykonává instrukce, jako MCU a MPU, ale program určuje konfiguraci vnitřních bloků (log. obvodů)
- Speciální
- ...



Řídící jednotky

- Založené na MCU: MCU, embedded



<https://cz.mouser.com/new/espressif/espressif-esp32-soc/>



<https://shop.mchobby.be/en/m5stack-esp/1903-m5stack-core-double-module-relais-3232100019034-m5stack.html>



<https://www.hardwario.com/chester/>

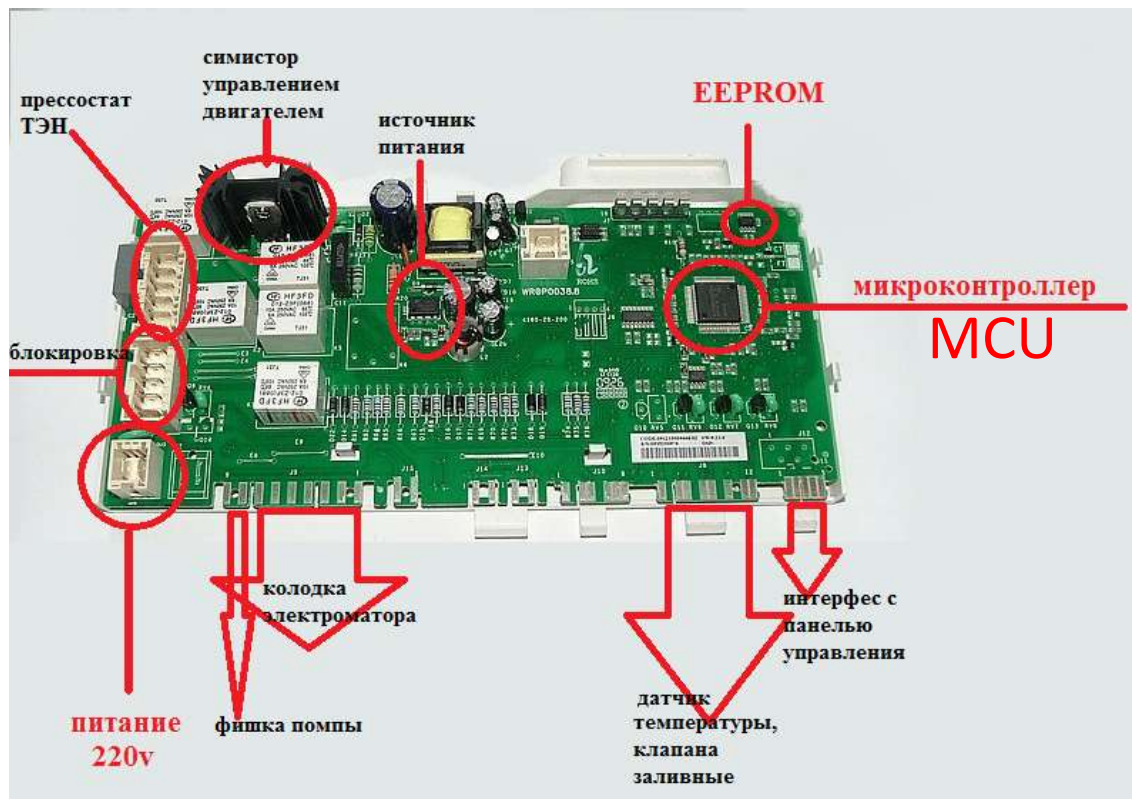


https://rpishop.cz/raspberry-pi/3352-raspberry-pi-pico-0617588405587.html?ssa_query=raspberry%20pi%20pico

Řídící jednotky

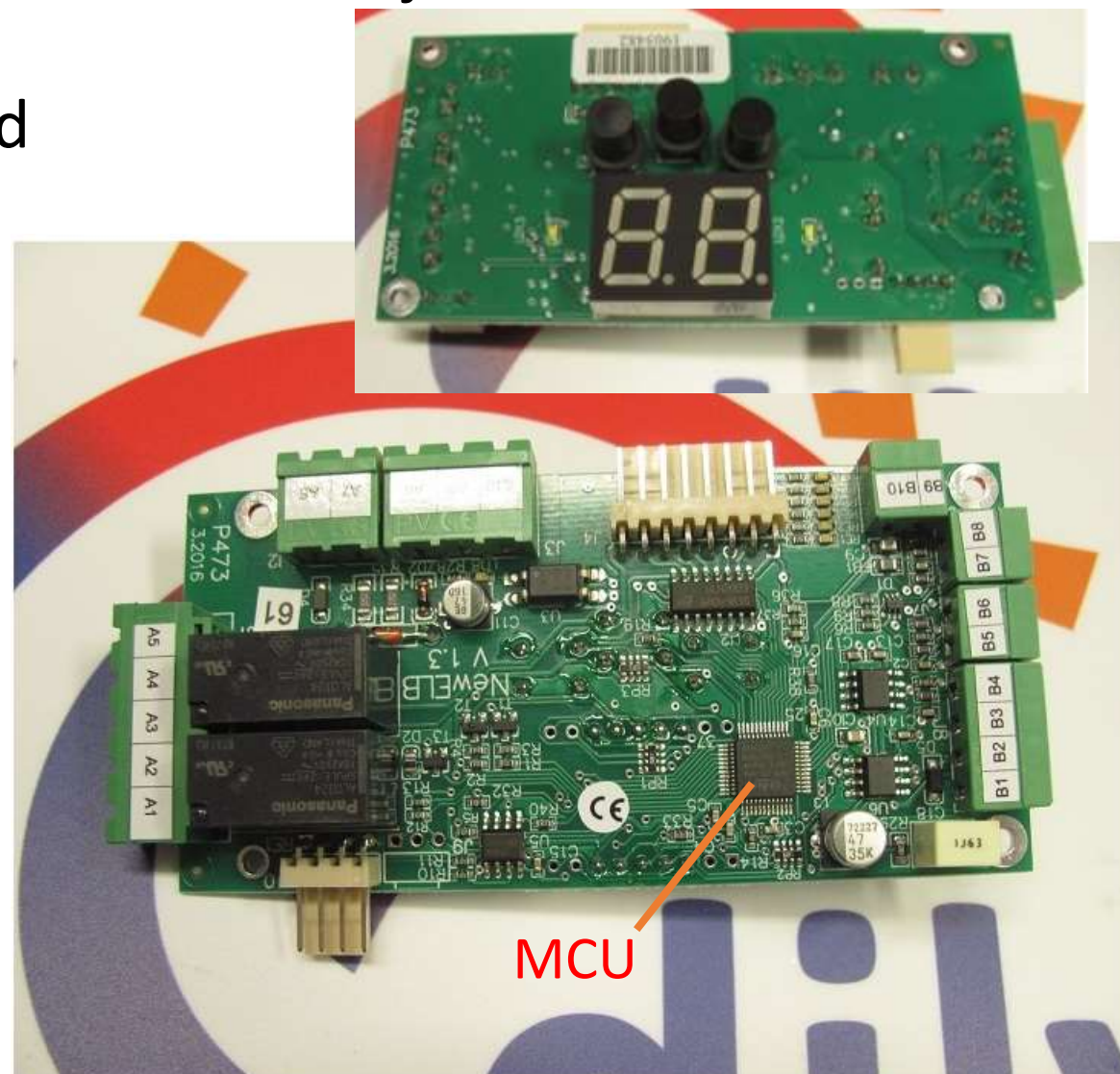
- Založené na MCU: MCU, embedded

Řídící jednotka z pračky



<https://washerhouse.com/wp-content/uploads/2015/12/%D1%80%D0%B8%D1%81-2.png>

Řídící jednotka z elektrokotle



<https://dilyprokotle.cz/bosch-tronic-heat/4323-ridici-jednotka-s-displejem-bosch-tronic-heat-th300-th3500.html>

Řídící jednotky

- Založené na MPU: mini PC, PC a iPC, PLC, embedded PLC a embedded PC



Mini PC

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/913XYU1VtjL._SX355_.jpg

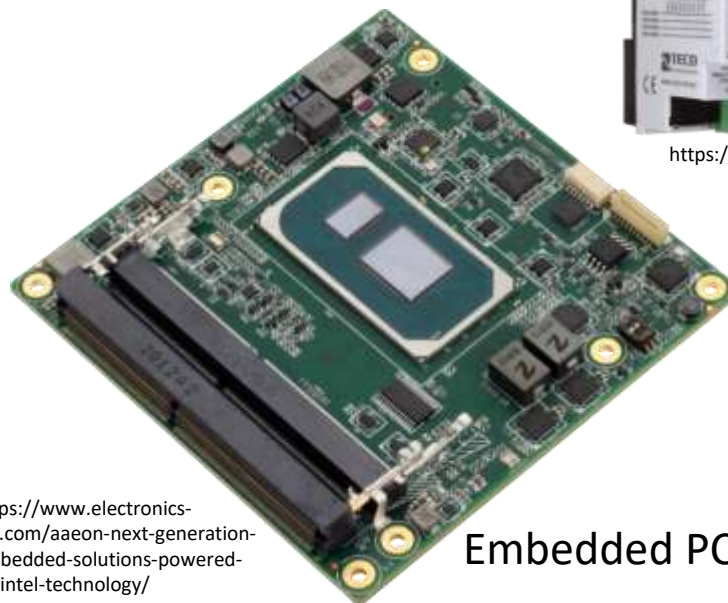


PLC z Raspberry Pi

<https://www.unipi.technology/cs/din-rail-holder-unipi-p49?do=login-showModal>



<http://www.formquadrat.com/ty-po3temp/pics/6979ba8794.jpg>



<https://www.electronics-lab.com/aaeon-next-generation-embedded-solutions-powered-by-intel-technology/>

Embedded PC



<https://catalog.tecomat.cz/produkt/cp-200011ndnn>



Embedded PLC

<https://wiki.tecomat.cz/clanek/cp-2970-zakladni-modul-pro-oem-aplikace>



<http://toptronix.com.au/wp-content/uploads/2015/01/abclx.jpg>

SoC

- **Systém na čipu** (anglicky **system on chip**, zkratkou **SoC**)
- Integrovaný obvod, který zahrnuje všechny součásti počítače nebo jiného elektronického systému do jediného čipu.
- Může zahrnovat digitální, analogové a smíšené obvody, a často také rádiové obvody.
- Typické využití je v oblasti vestavěných systémů.

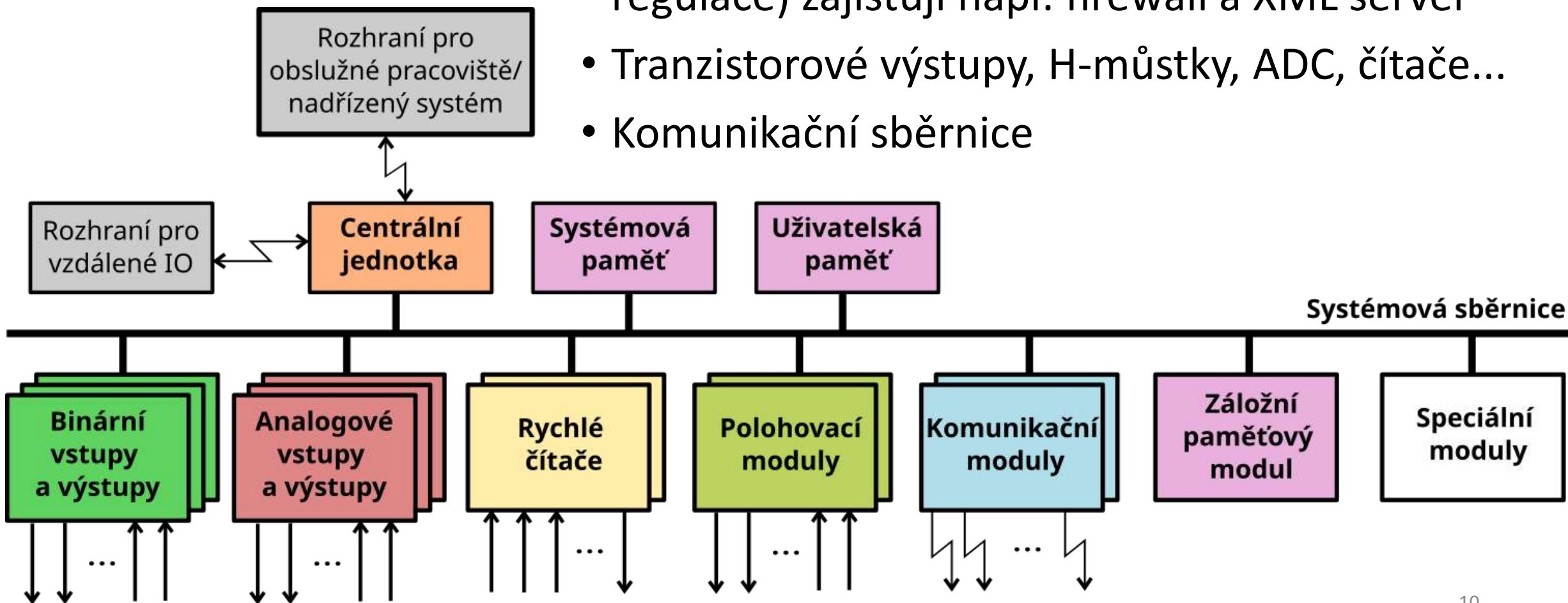


Co je to PLC?

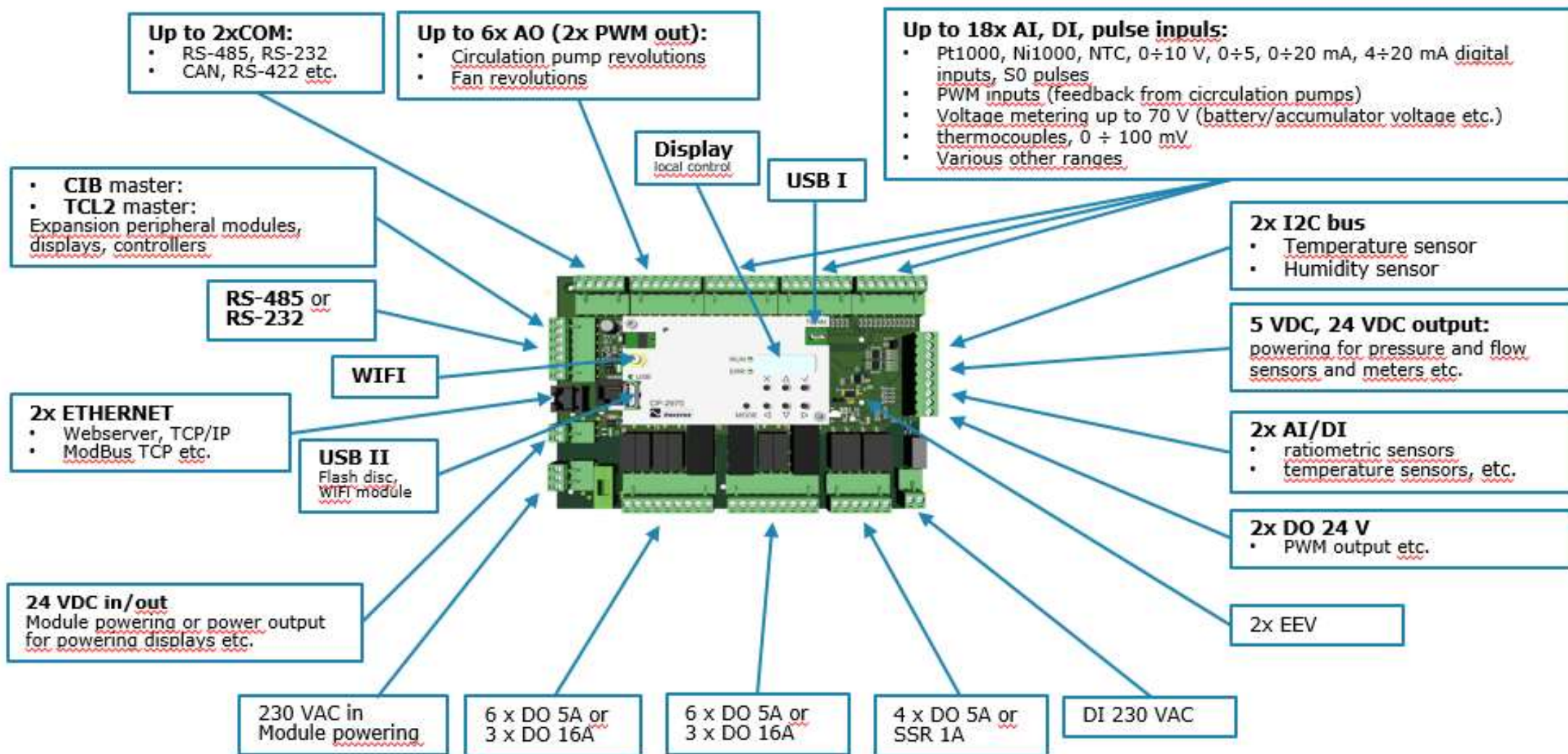
- **Programmable logic controller**
- ...malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů... – řízení strojů nebo výrobních linek v továrně. <http://cs.wikipedia.org>
- Někdy se uvádí malý nebo méně výkonný průmyslový počítač, to je nepřesné a zavádějící => nepoužívejte toto spojení.
- **Řídící jednotka založené na MPU, kromě řízení zajišťuje např. firewall a XML server pro vizualizaci. Jsou vybaveny velkým množstvím IO a průmyslovými sběrnici.**

Vnitřní uspořádání PLC

- Založené na MPU - kromě řízení (ovládání a regulace) zajišťují např. firewall a XML server
- Tranzistorové výstupy, H-můstky, ADC, čítače...
- Komunikační sběrnice



Vnitřní uspořádání PLC



- další volitelné součásti jako moduly s kamerami, audio moduly, klávesnice, displeje, čtečky otisků prstů...

Rozdělení PLC z hlediska funkce

- Řízení (ovládání a regulace)
- Safety - zajišťují bezpečnost osob na pracovišti, případně i zvířat, jsou nadřazena řídicím jednotkám určeným pro řízení a regulaci



<http://toptronix.com.au/wp-content/uploads/2015/01/abclx.jpg>



<https://www.br-automation.com/it-it/prodotti/tecnologia-di-sicurezza/sistema-x20/>



<https://www.br-automation.com/cs/produkty/ridici-systemy/system-x20/>



<https://cz.farnell.com/omron/cp1l-j14dr-a/plc-programmer-8i-p-60-p-100-to/dp/3412629>

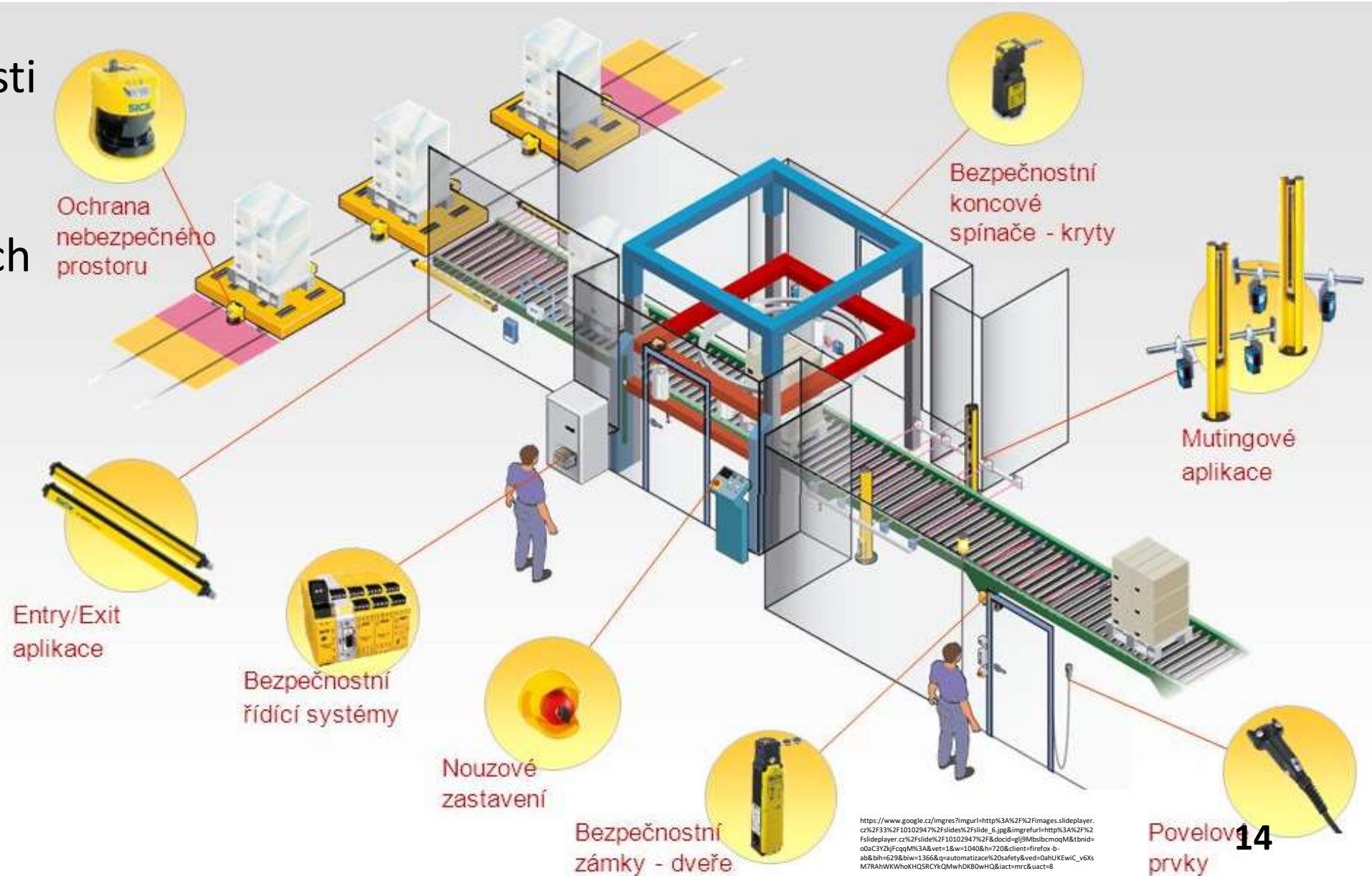


<https://catalog.tecomat.cz/produkt/cp-200011ndnn>

Funkční bezpečnost (Safety)

Koncept řešení k zajištění bezpečnosti strojů. Skládá se z předpisů (norem, interních - firemních předpisů,...) a technických řešení (HW i SW).

Bezpečnost osob má přednost před strojem.



Rozdělení PLC z hlediska konstrukce

- (Mikro PLC)
- Kompaktní
- Modulární
- Vestavná (embedded)



<https://www.br-automation.com/cs/produkty/ridici-systemy/system-x20/>



<https://cz.farnell.com/omron/cp1l-j14dr-a/plc-programmer-8i-p-6o-p-100-to/dp/3412629>



<http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/clanek/tecomat-foxtrot-ridi-energybox-bateriove-uloziste--3023>



<http://toptronix.com.au/wp-content/uploads/2015/01/abclx.jpg>



<https://catalog.tecomat.cz/produkt/cp-200011ndnn>

Rozšiřující moduly pro PLC

- Rozšíření pomocí sběrnic
 - Spojování modulů přímo (modulární PLC)
 - Kabelem (kompaktní PLC)
- Z hlediska montáže
 - Přišroubování do rozvaděče
 - Přišroubování na stroj (krytí IP67)
 - Na U lištu (DIN lišta)
 - Do krabičky „pod vypínač“
 - Univerzální krabička s požadovaným krytím

Rozšiřující moduly pro PLC



<https://www.conrad.cz/p/embrick-p-2rel4di2ai-01-rozsirujici-modul-pro-plc-1391851>



<https://catalog.tecomat.cz/produkt/c-or-0202b>



<https://docplayer.cz/7082876-Moduly-rady-cfox-zakladni-dokumentace-modulu-c-rc-0002r.html>



<https://catalog.tecomat.cz/produkt/c-ir-0303m>



<https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse3.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.-7EE9RFgkqFC9atOyw2NAHaJ4%26pid%3DApi&f=1>



<https://automatizace.hw.cz/files/hydraulic-power-pack-fieldbus-profibus-pro>



<https://www.conrad.cz/p/embrick-p-2rel4di2ai-01-rozsirujici-modul-pro-plc-1391851>

Skupinová práce

1. Vyhledejte na internetu části ze kterých se skládá PLC.
2. Vytvořte soupis komponent (hardwarovou sestavu) PLC, která bude mít minimálně:
 - 6 DI
 - 3 DO – spínat se budou zátěže do 200 mA (např. kontrolky, malé ventily ovládané elektromagnety, apod.)
 - 1 RO (reléový výstup) – spínat se bude jednofázový motor (230 V) o maximálním příkonu 1 kW.

Domácí úkol

- 1) Doplněte sestavu PLC tak, aby obsahovala veškeré potřebné komponenty. Stačí v podobě seznamu nebo tabulky, kde bude označení a popis vč. nejdůležitějších parametrů:

X20CP0291 - Kompaktní CPU (procesorový modul), procesor Embedded μ P 16, paměť pro uživatelská data 100 kB SRAM, a pro program 1 MB FlashPROM, spotřeba 2,2 W, příslušenství:

patice

karta napájení

přední konektor

X20DI4371 - popis

patice

přední konektor

X20DO8322 - popis

patice

přední konektor

Doporučené zdroje:

<https://www.br-automation.com/>

<https://industrial.omron.cz/cs/home>

<https://www.tecomat.cz/>

- 2) Navrhněte sestavu přímo s kartou s releovými výstupy a zkuste zjistit od obou těchto sestav ceny.

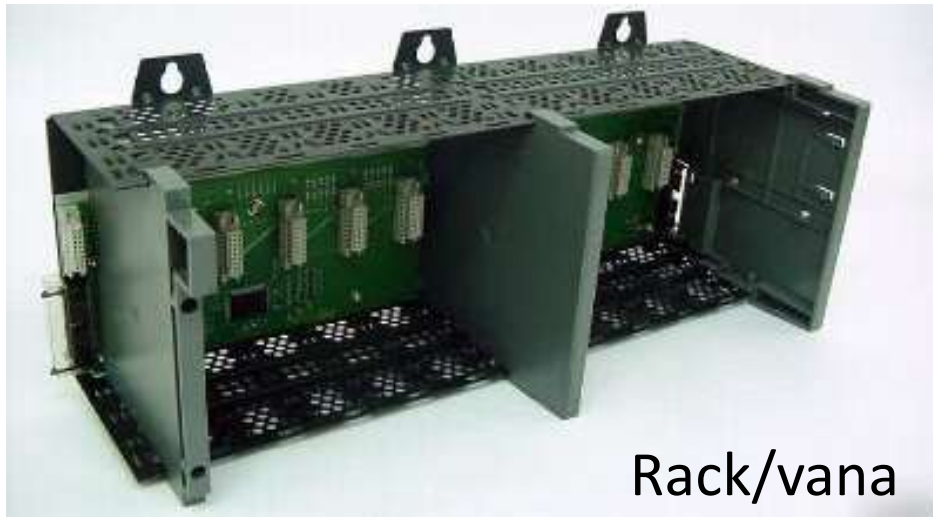
- 3) Podívejte se na produkty firem Teco a Omron, případně jiných, a zkuste vymyslet náhradní řešení. Připomínám, že požadavek je: 2x DI - na jeden bude připojen indukčnostní senzor a na druhý tlačítko, 2x DO - na jeden připojíme relé, nebo může být už sám osobě releový, na druhý se připojí kontrolka.

Sestava PLC – montáž



Přišroubováno
přímo na záda
rozdávěče

<http://img63.afzhan.com/9/20140827/635447553609920648385.jpg>



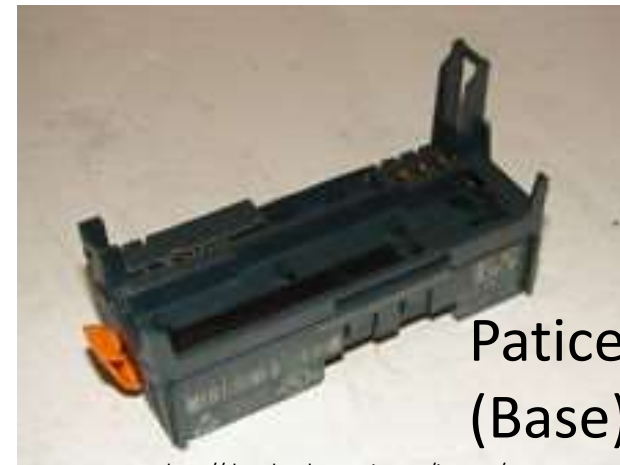
Rack/vana

<http://www.dubuque-forsale.com/OLD-ADS-FROM-PREVIOUS-YEARS/2003/May/1746-A10-b-allen-bradley-slc-500-plc-rack-tested-picture.jpg>



Na DIN (U)
lištu

<http://automatizace.hw.cz/files/uploads/storyautomat/6835/plcomron1.jpg>



Patice
(Base)

http://thumbs.ebaystatic.com/images/m/mqjgo2_QbRjK-M5d3d0iAAQ/s-l225.jpg

Sestava PLC – zdroje napájení



http://www.conrad.de/medias/global/c/e/5000_5999/5300/5300/5303/530368_RB_00_FB.EPS_250.jpg



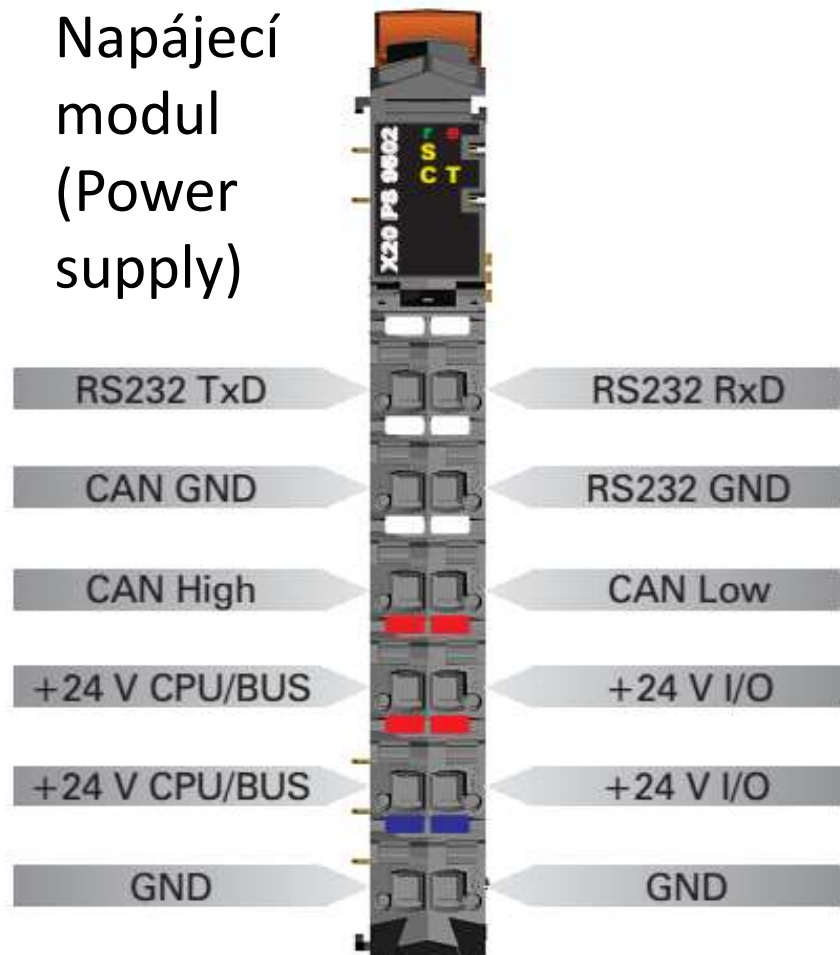
http://img.tarad.com/shop/l/lewplc/img-lib/spd_2014022692838_b.jpg



https://shop.fkt.cz/pic_zbozi/4730943_1000_01.jpg

Sestava PLC – napájecí vstupy

Napájecí
modul
(Power
supply)



<http://assets.suredone.com/1599/media-photo/jf00418-allen-bradley-controllogix-ac-power-supply-1756-pa75b-96426273-3.jpg>

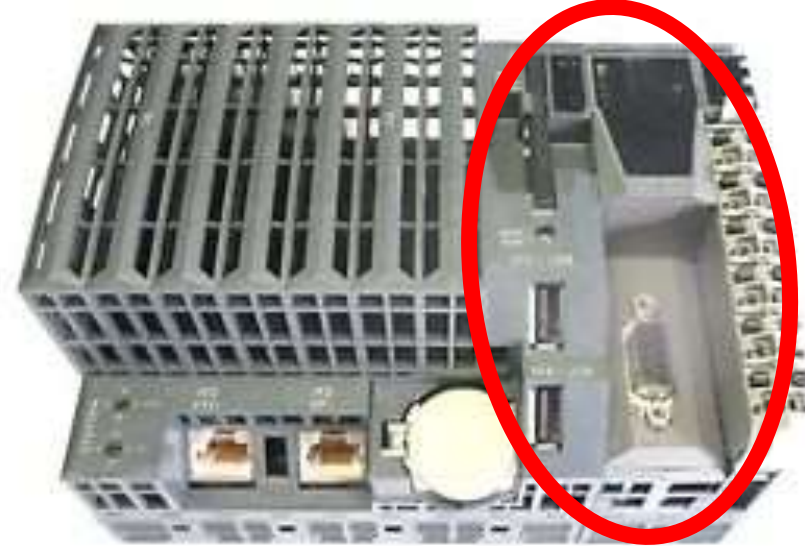


<http://www.acquirecontrol.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/omron-sysmac-cp1e-plc-programming.jpg>

Sestava PLC – CPU, komunikace



<https://3.imimg.com/data3/BN/WF/MY-12584081/omron-plc-cp1h-500x500.jpg>



<http://i.ebayimg.com/images/g/n9sAAOSwPRiXmkQ/s-l300.jpg>

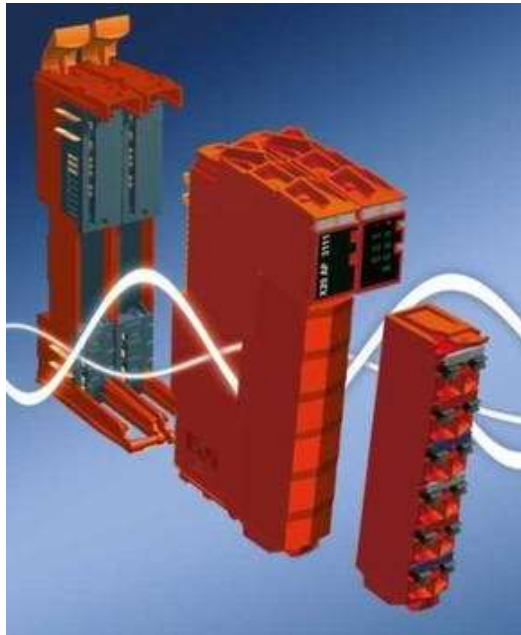
https://www.elmark.com.pl/uploaded/materialy/rockwell/Produkty_rockwell/Controllogix.jpg



<http://store.klinkmann.com/wp-content/uploads/2016/06/1756EN2T.jpg>



Sestava PLC – IO moduly



<http://www.smarterworld.de/smart-energy/smart-meter/artikel/88197/>



http://www.tracepartsonline.net/PartsDefs/Production/B_R/10-10022010-111707/pictures/10-10022010-111707L.gif



<http://ab.rockwellautomation.com/Networks-and-Communications/Ethernet-IP-Connected-Products>

Sestava PLC – Značení IO

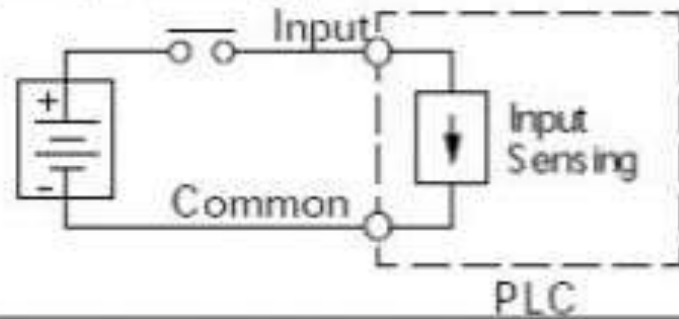
	EN	DE	Značení
Digitální vstup	Digital input	Digitale Eingang	DI, BI, E, I
Digitální výstup	Digital output	digitaler Ausgang	DO, BO, A, Q
Analogový vstup	Analog input	Analogeingang	AI, W
Analogový výstup	Analog output	Analogausgang	AO, W

Sestava PLC – Zapojení IO

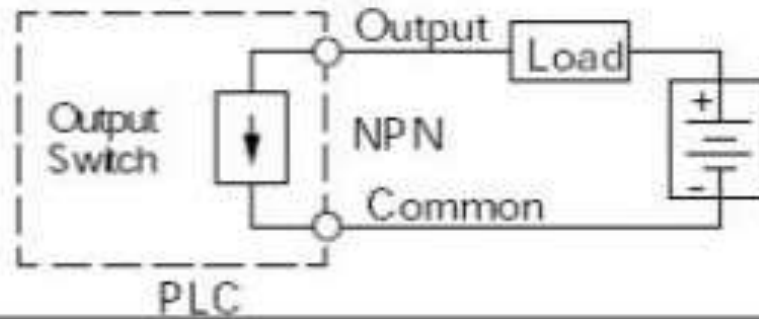
Sinking = provides a path to supply **common** (-)

Sourcing = provides a path to supply **source** (+)

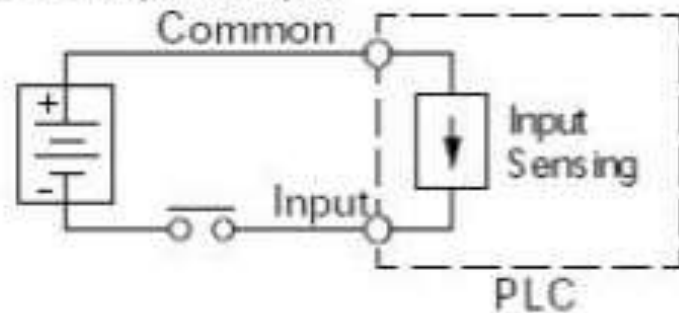
Sinking Input
(IEC: positive logic)



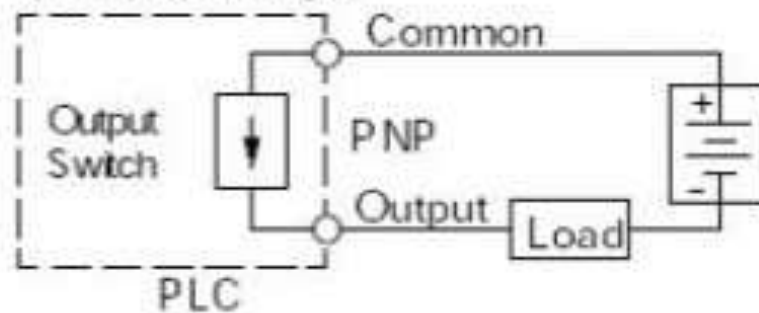
Sinking Output
(IEC: negative logic)



Sourcing Input
(IEC: negative logic)



Sourcing Output
(IEC: positive logic)



Sestava PLC – příslušenství

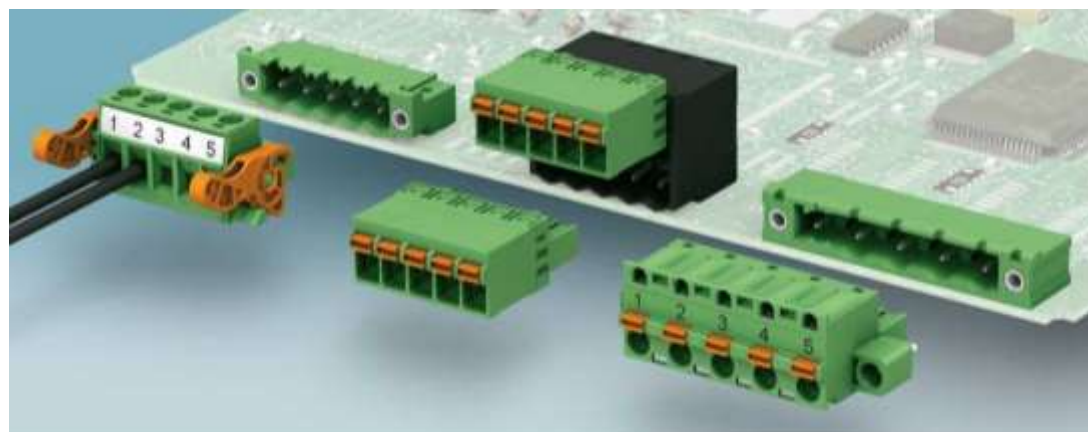
Konektory
Svorkovnice



<https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1x4OUMVXXXXaeXXXq6xXFXXI/6GK1901-1BB10-2AE0-font-b-industrial-b-font-b-ethernet-b-font-RJ45-PLUG-font.jpg>



http://automa.cz/cz/casopis-clanky/system-x20-v-inovacich-je-konjunktura-stale-2005_02_30320_2176/



<https://www.tro-pacific.com/wp-content/uploads/2016/05/Plug-in-connector-systems-with-5.0-to-7.jpg>



<https://www.quicktimeonline.com/thumbnail.asp?file=assets/images/Products/1756-TBNH.jpg&maxx=300&maxy=0>

Sestava PLC – příslušenství

Záslepky
Krytky



https://www.plcfree.com/uploadfile/202011/22/c230f82fa62e2c72daa23e12d3d450c9_small.jpg

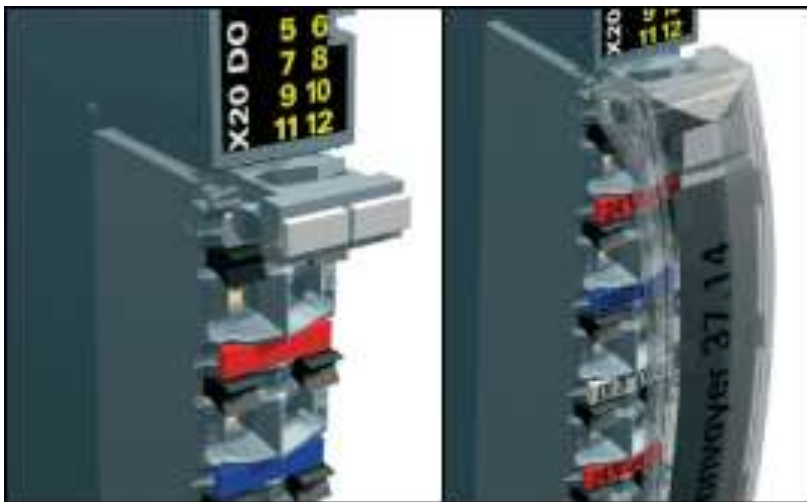


<https://automationdistribution.com/b-r-x67ac0m12-x67-threaded-caps-m12-50-pieces/>

<https://sc04.alicdn.com/kf/H2f53a8b6970d431fb834a8f3bfdb0ccex.jpg>

Sestava PLC – příslušenství

Popisky
Štítky



http://automa.cz/cz/casopis-clanky/system-x20-v-inovacich-je-konjunktura-stale-2005_02_30320_2176/

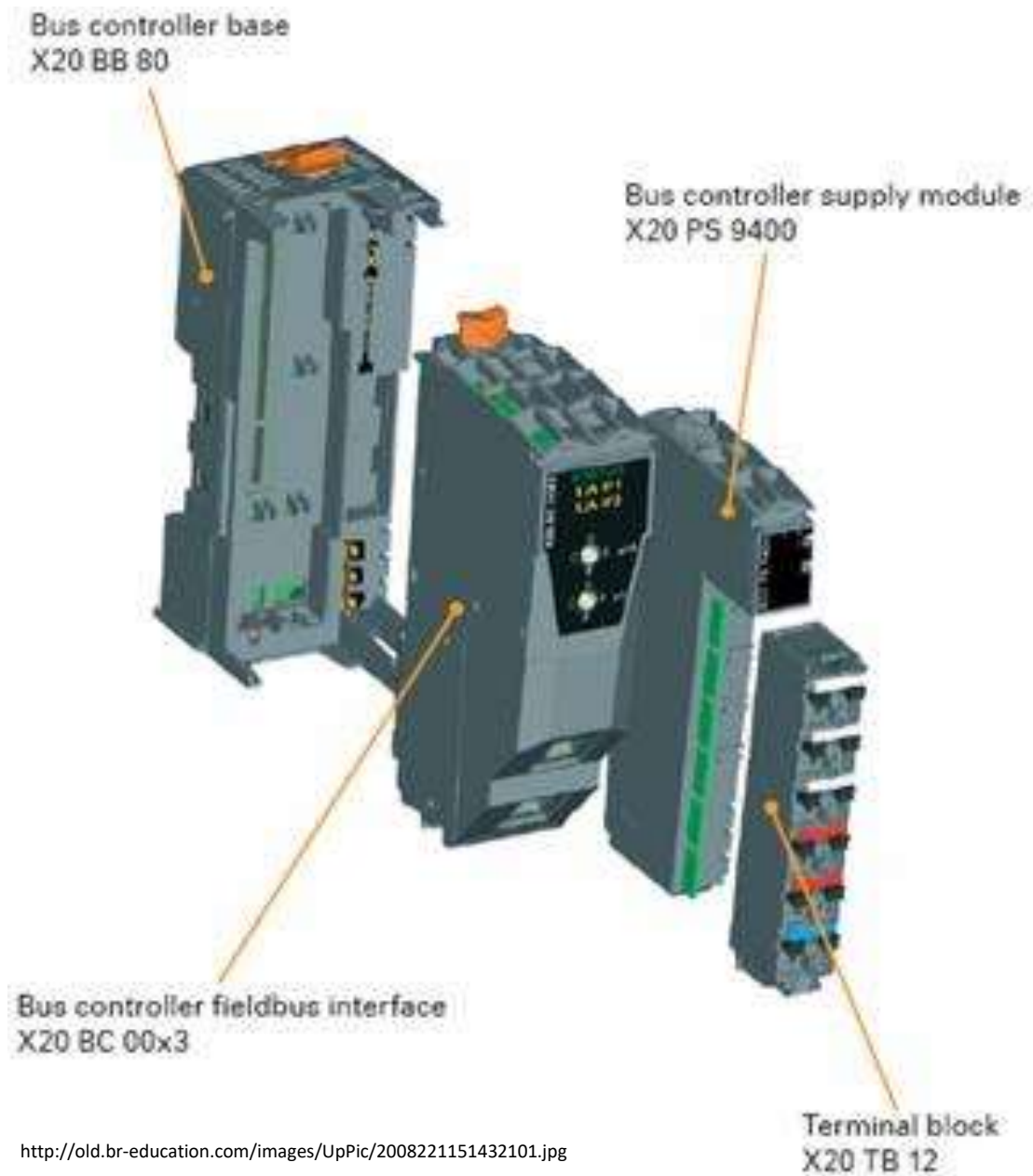


https://www.ezneering.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-21_11-37-56.jpg



<https://www.verdo.com/media/7281/8.jpg>

Sestava PLC – doplnění



<http://old.br-education.com/images/UpPic/2008221151432101.jpg>

PLC/iPC kombinovaná s ovládacími panely

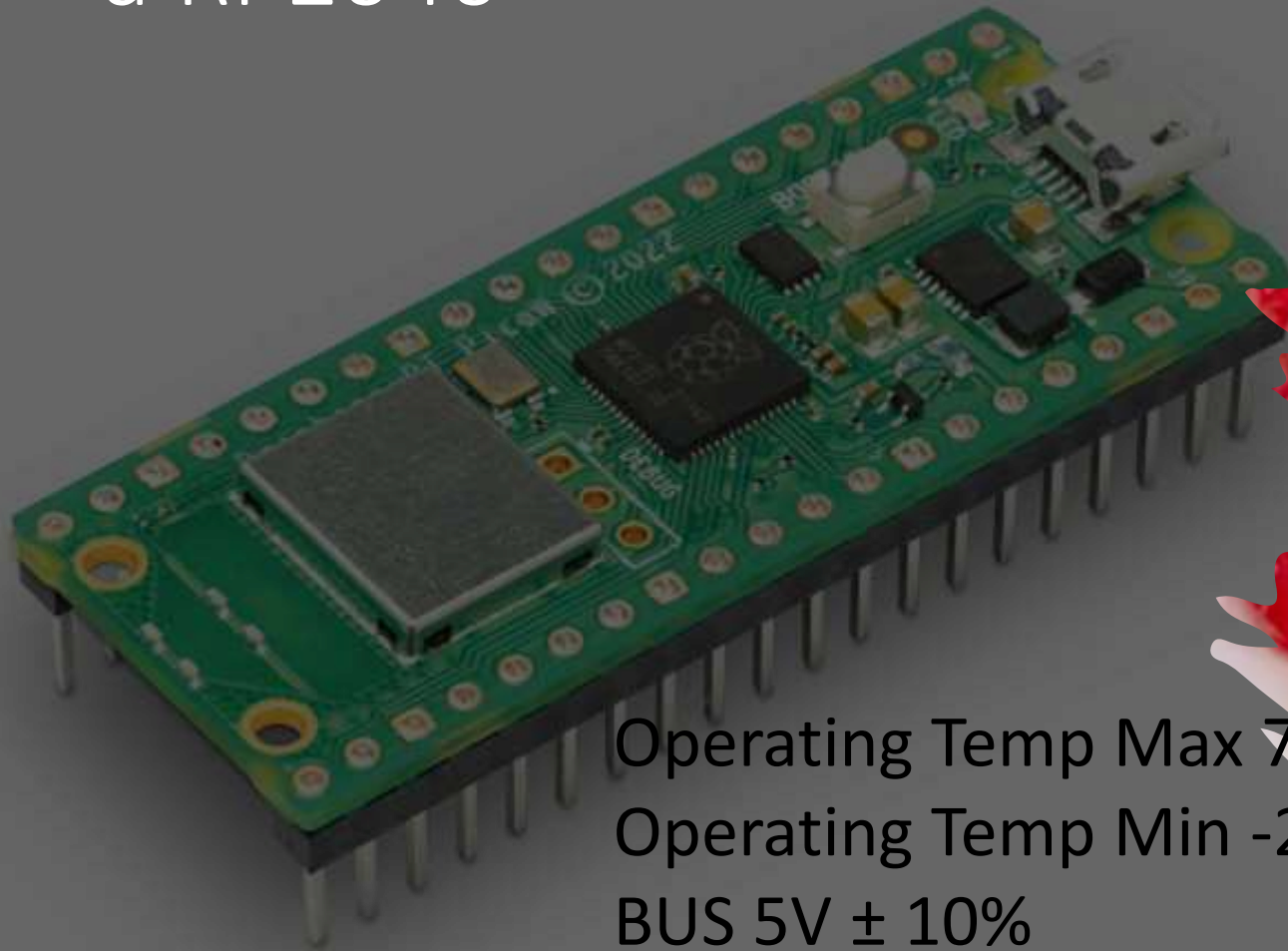


<http://www.bow.cz/pagedata/ckfinder/images/Sinumerik-808D.JPG>

<http://3l4sbp4ao2771ln0f54chhvm.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/2-HMI-BR-update.jpg>



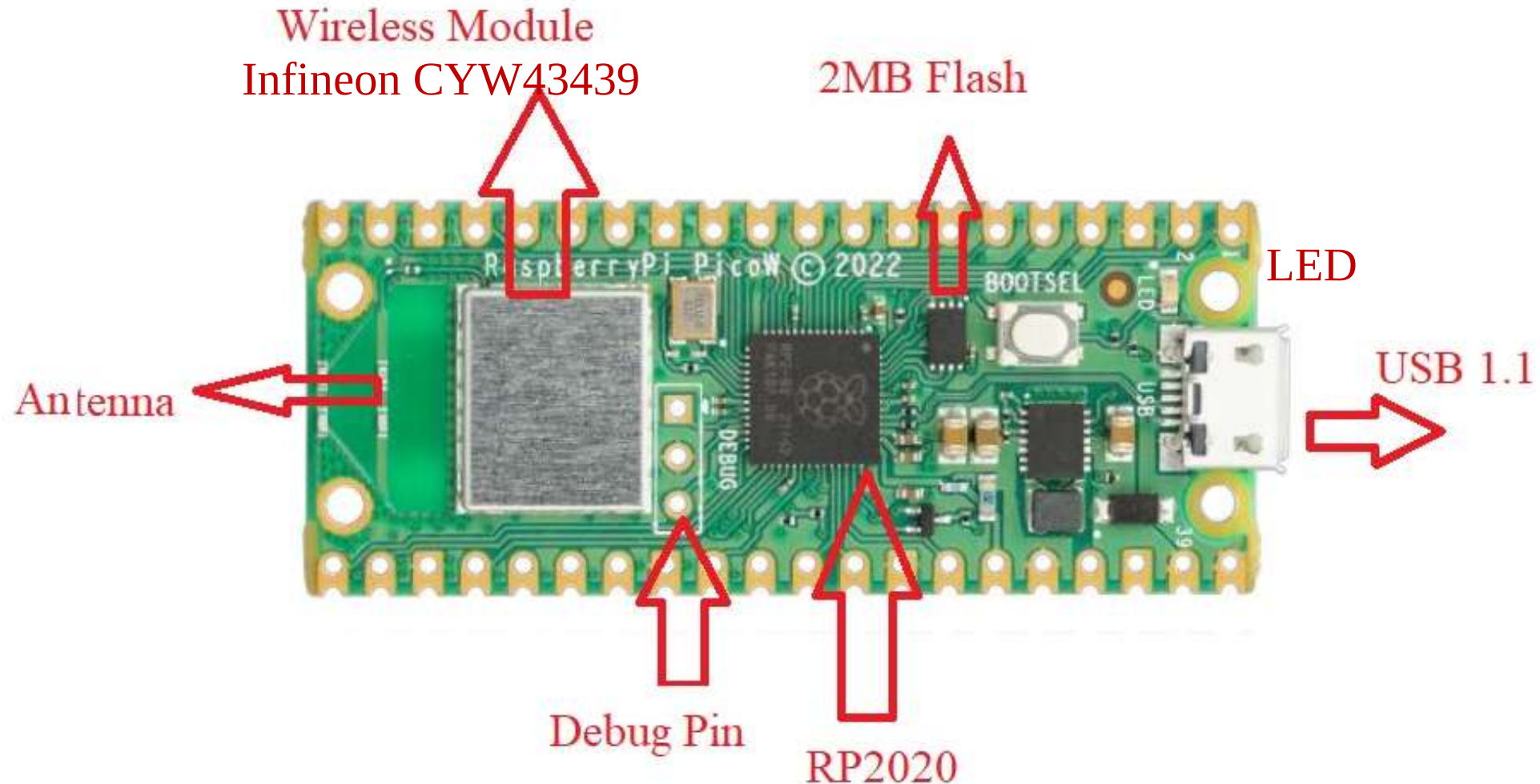
Raspberry Pi Pico W a RP2040



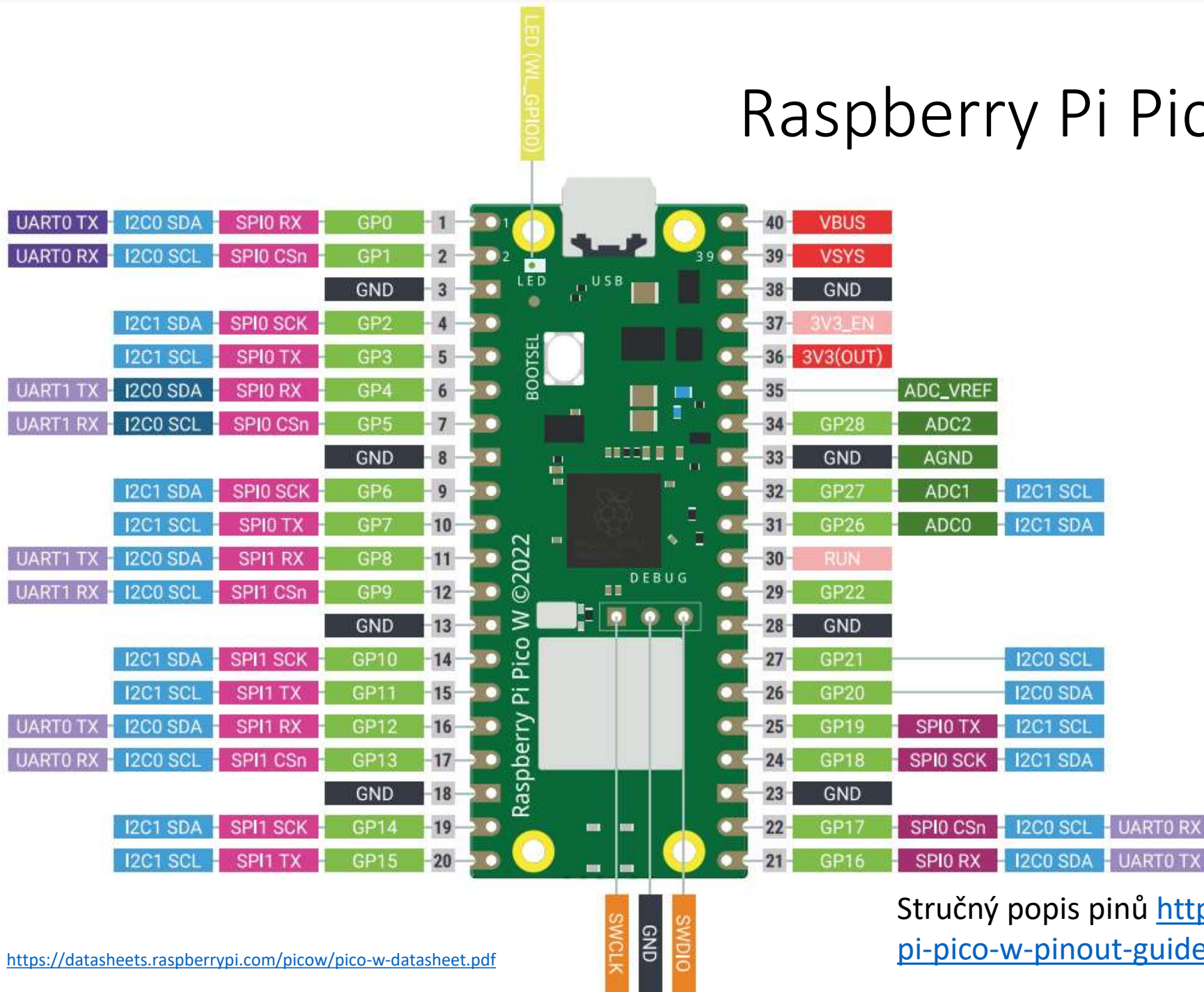
Operating Temp Max 70°C
Operating Temp Min -20°C V
BUS 5V $\pm$ 10%
VSYS Min 1.8V VSYS Max 5.5V

Raspberry Pi Pico W - vývojová deska

Technická dokumentace na <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/>



Raspberry Pi Pico W - pinout



RP2040



Infineon 43439

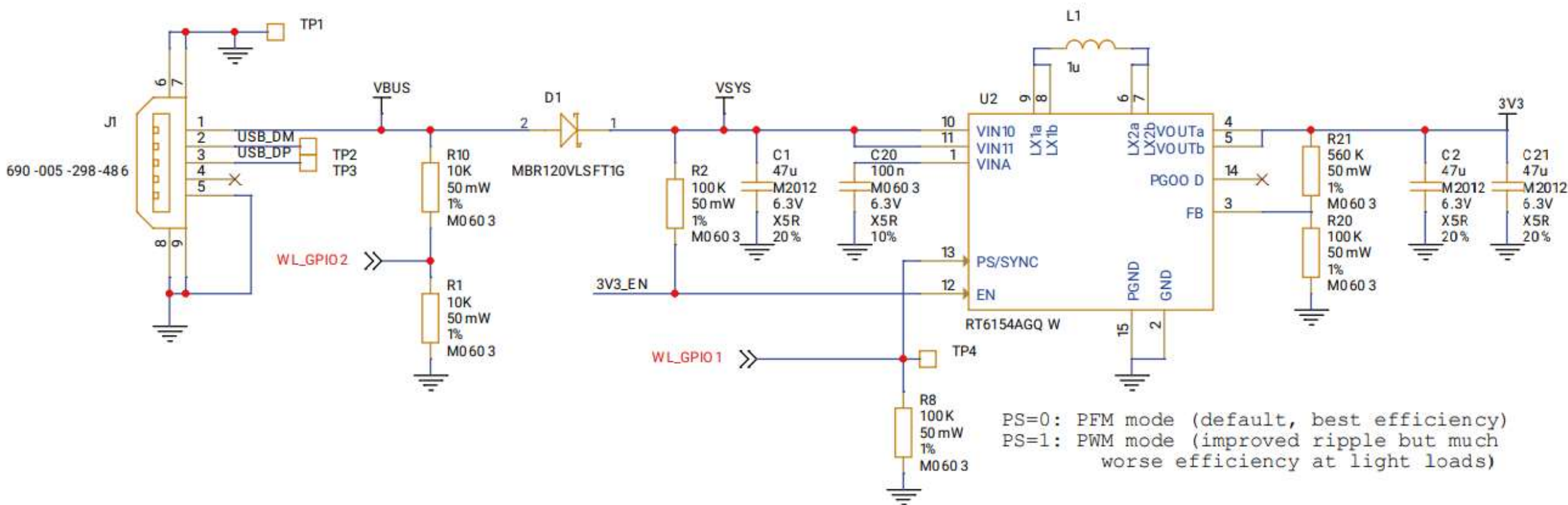


Pico LED – GP25

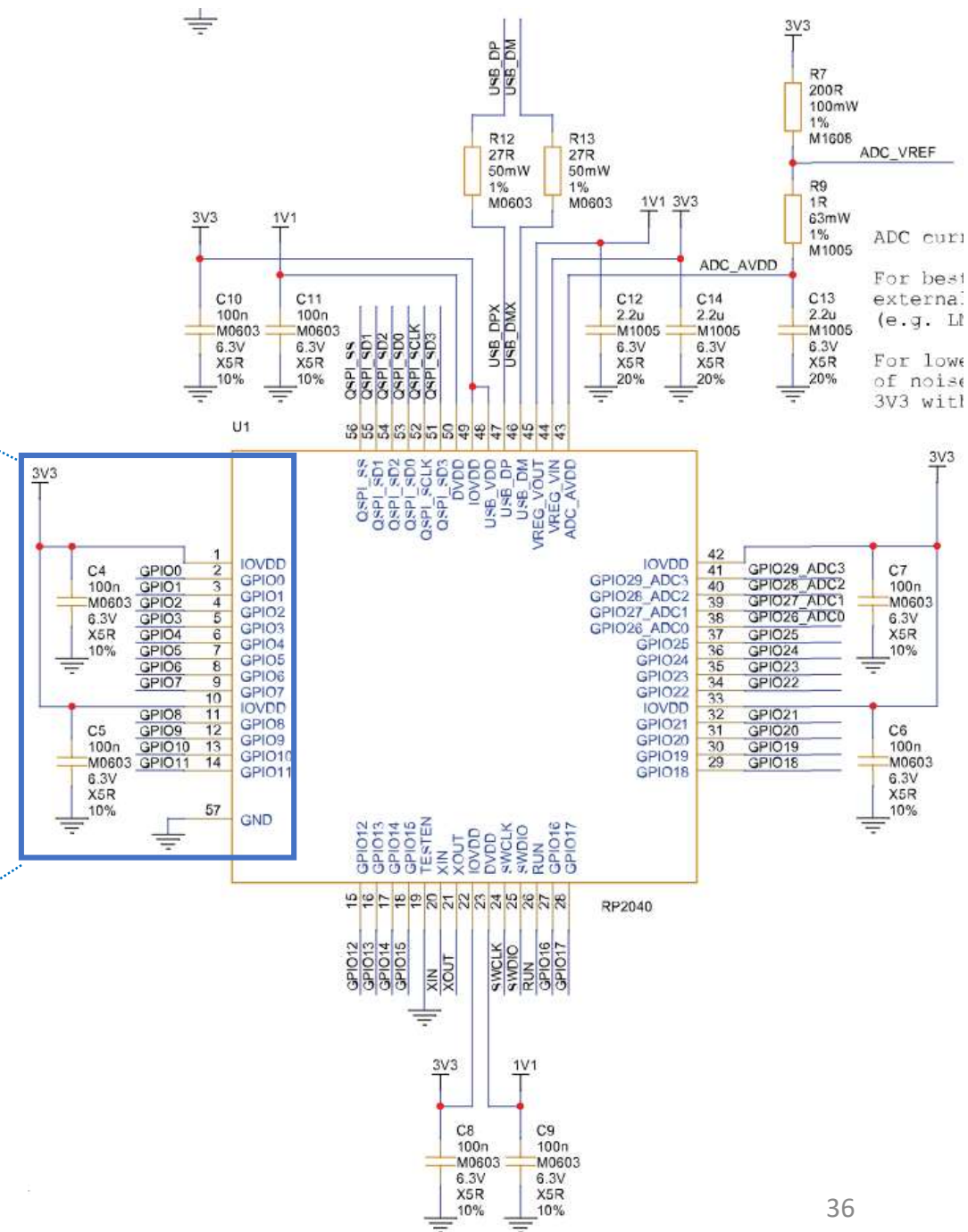
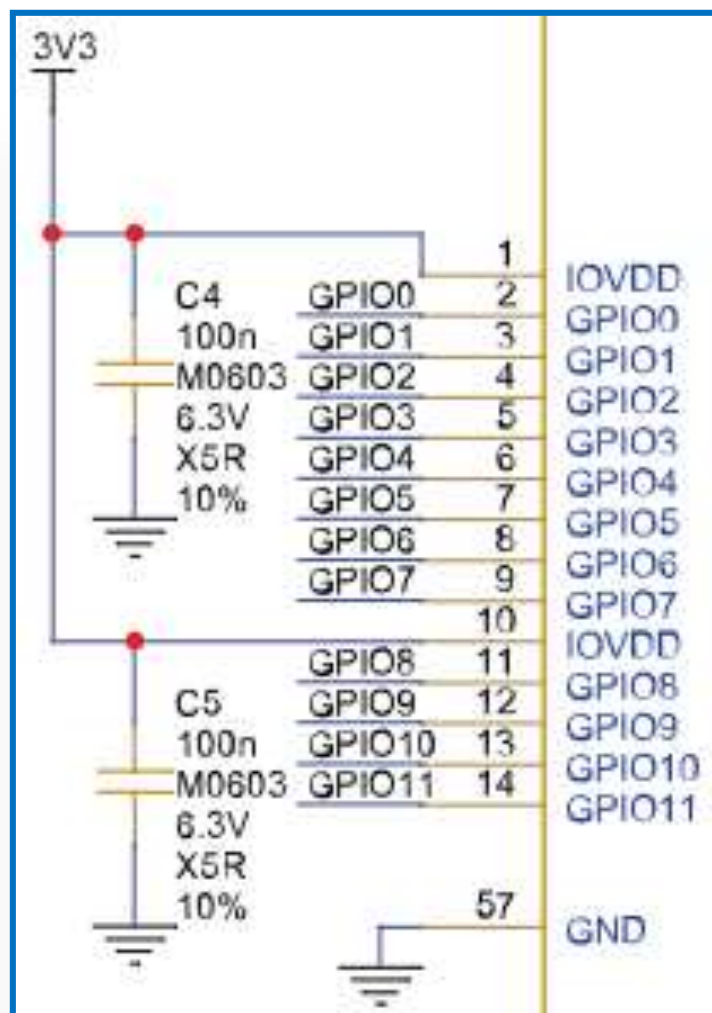
Pico W LED - GP0

Wifi - Infineon CYW43439

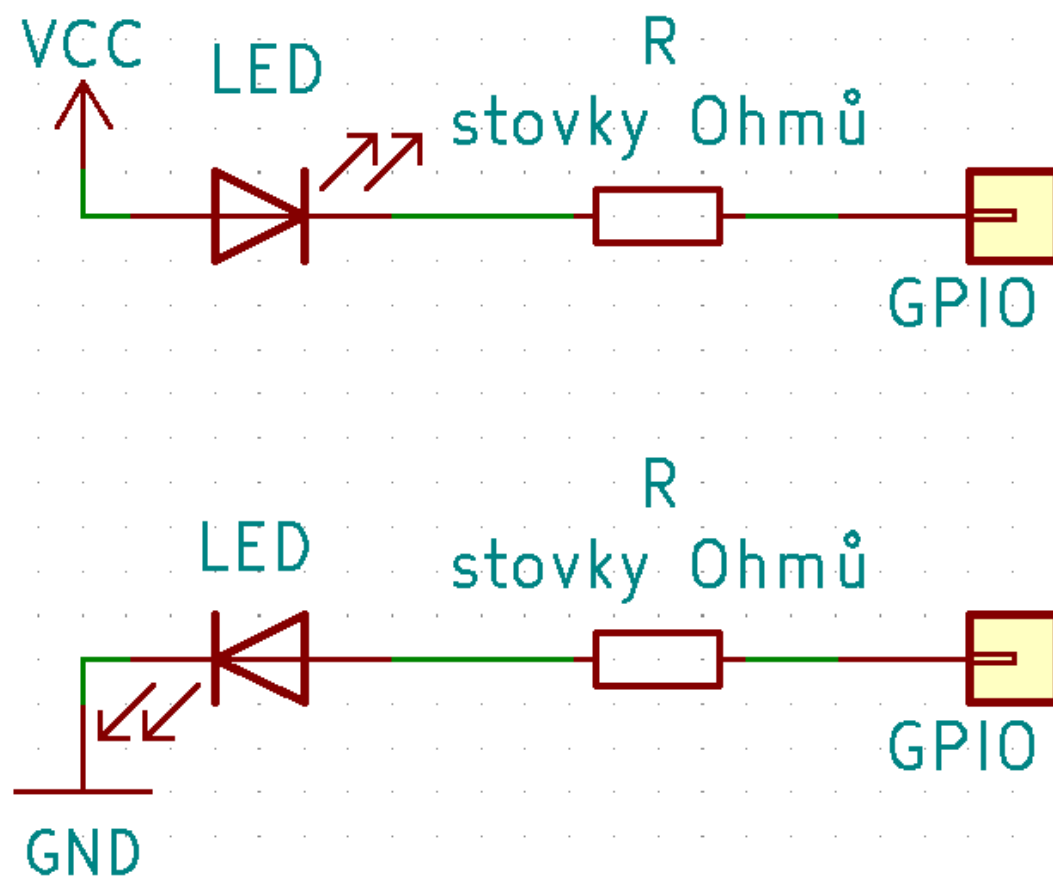
Raspberry Pi Pico W - napájení



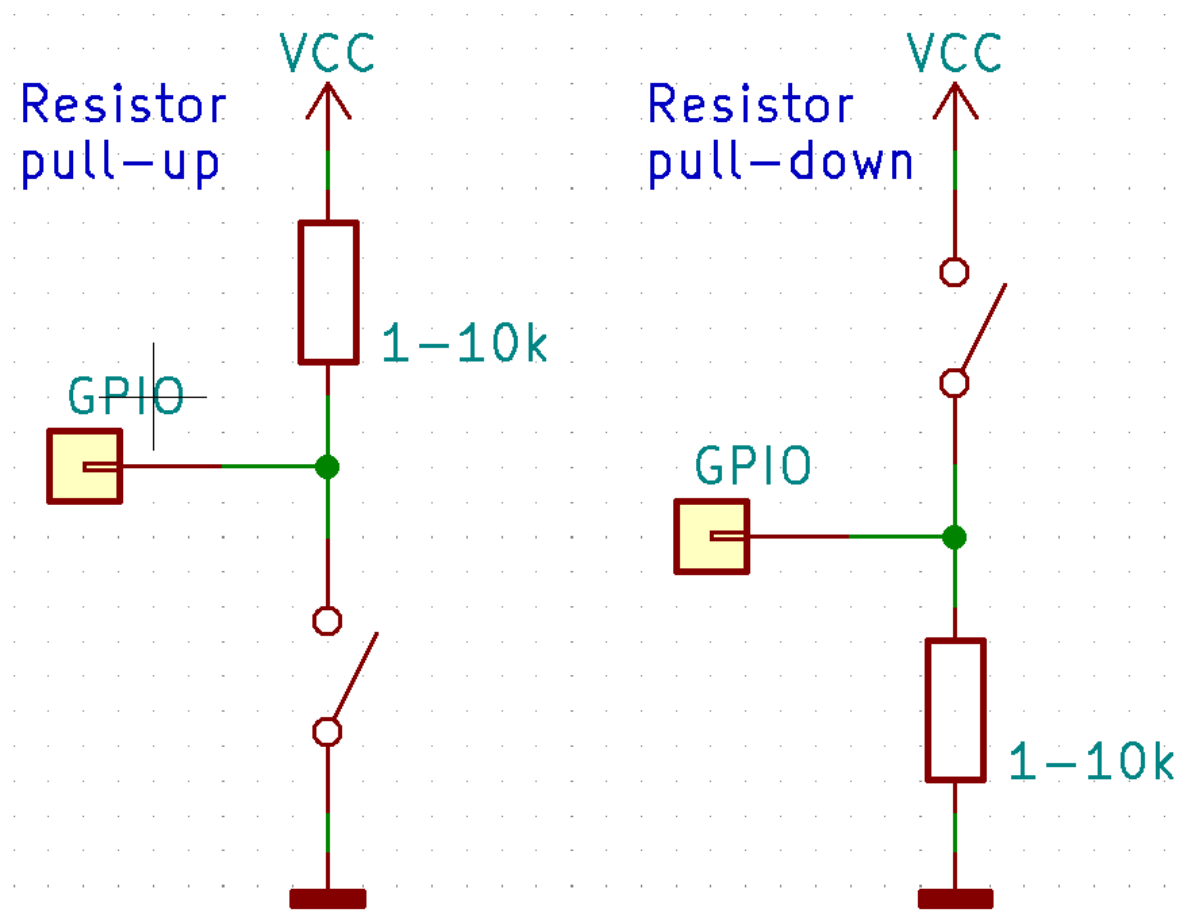
Ošetření napájení



Zapojení LED



Zapojení tlačítka



Infineon CYW43439

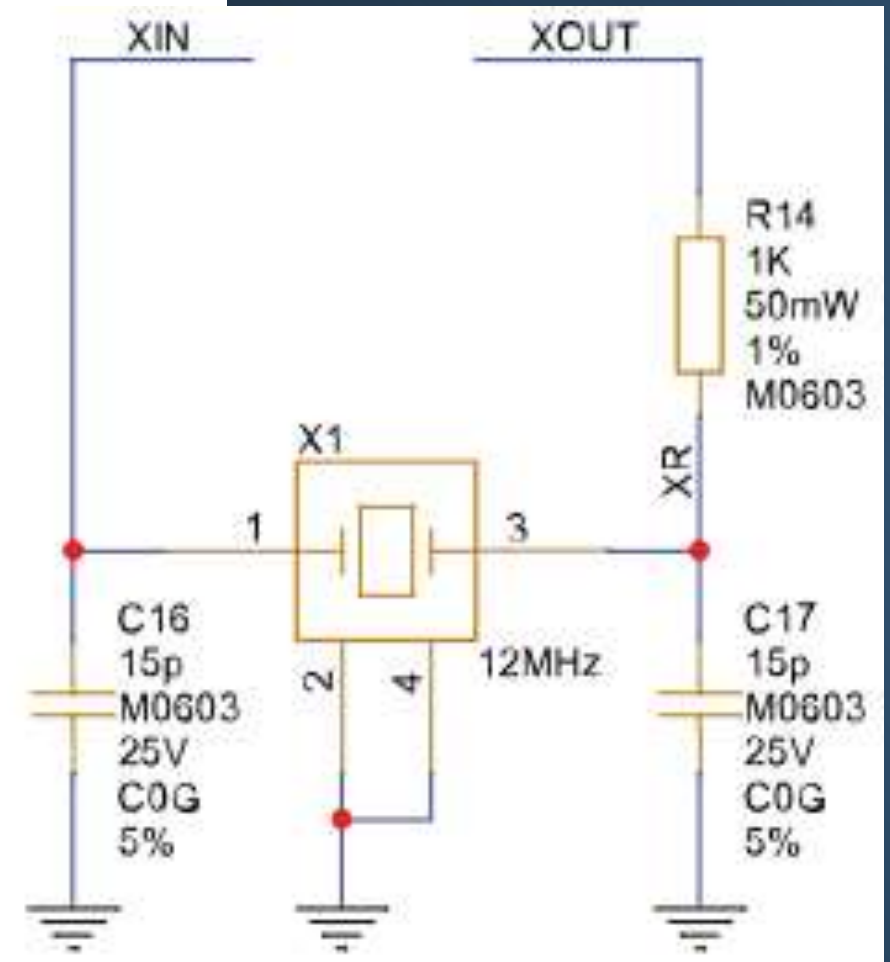
- Wi-Fi 4 (802.11n), Single-band (2.4 GHz)
- Bluetooth® 5.2
- Více na <https://www.infineon.com/cms/en/product/wireless-connectivity/airoc-wi-fi-plus-bluetooth-combos/wi-fi-4-802.11n/cyw43439/>

Připojení Krystalového oscilátoru

- Synchronizace prováděných operací v CPU a v perifériích
- Synchronizace toku dat na sběrnicích
- Zdroj signálu pro systémové hodiny



<https://hilelectronic.com/wp-content/uploads/2023/12/crystal-oscillator.jpeg>

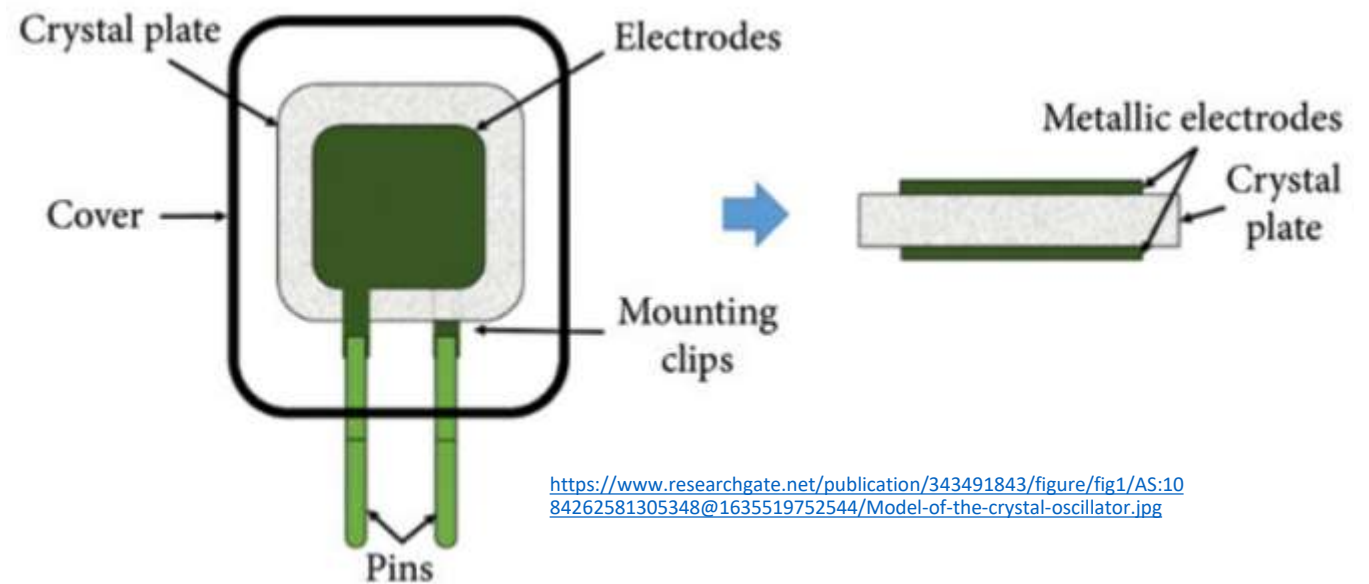
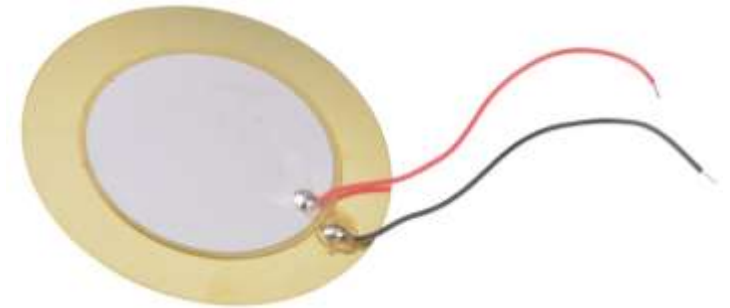


Krystal

<https://www.nipo.cz/guilbert-express-piezo-zapalovac-pro-pajecku-360-500-500-PICN35285.jpg>



https://res.cloudinary.com/rsc/image/upload/b_rgb:FFFFFF,c_pad,dpr_2.6,25,f_auto,h_214,q_auto,w_380/c_pad,h_214,w_380/F8377840-01?pgw=1



<https://www.researchgate.net/publication/343491843/figure/fig1/AS:1084262581305348@1635519752544/Model-of-the-crystal-oscillator.jpg>

RP2040 vlastnosti



<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/RP2040.jpg>

- Dvou jádrový ARM Cortex-M0+ s frekvencí 133MHz
- 264kB vestavěné SRAM v šesti nezávislých bankách
- Podpora až 16MB externí paměti Flash pomocí dedikované sběrnice QSPI
- Řadič DMA
- 30 pinů GPIO, z toho 4 vstupy do ADC
- Periferie
 - 2 UART
 - 2 SPI
 - 2 I2C
 - 16 PWM
 - Řadič USB 1.1 s podporou host a device
 - 8 stavových strojů PIO
- ...

<https://datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf>

Výpočetní výkon



MIPS

- Počet celočíselných operací vykonaných za sekundu
- Instrukce nejsou stejně dlouhé => různý čas potřebný na vykonání

DMIPS (Benchmark Dhrystone MIPS)

- Test založený na sadě běžně používaných algoritmech
- Pouze s celočíselnými operacemi
- Pro všechny CPU stejný => program pro porovnání výpočetního výkonu

FLOPS (FLOPPERS) = FLoating-point Operations Per Second

- Počet operací v plovoucí řádové čárce za sekundu

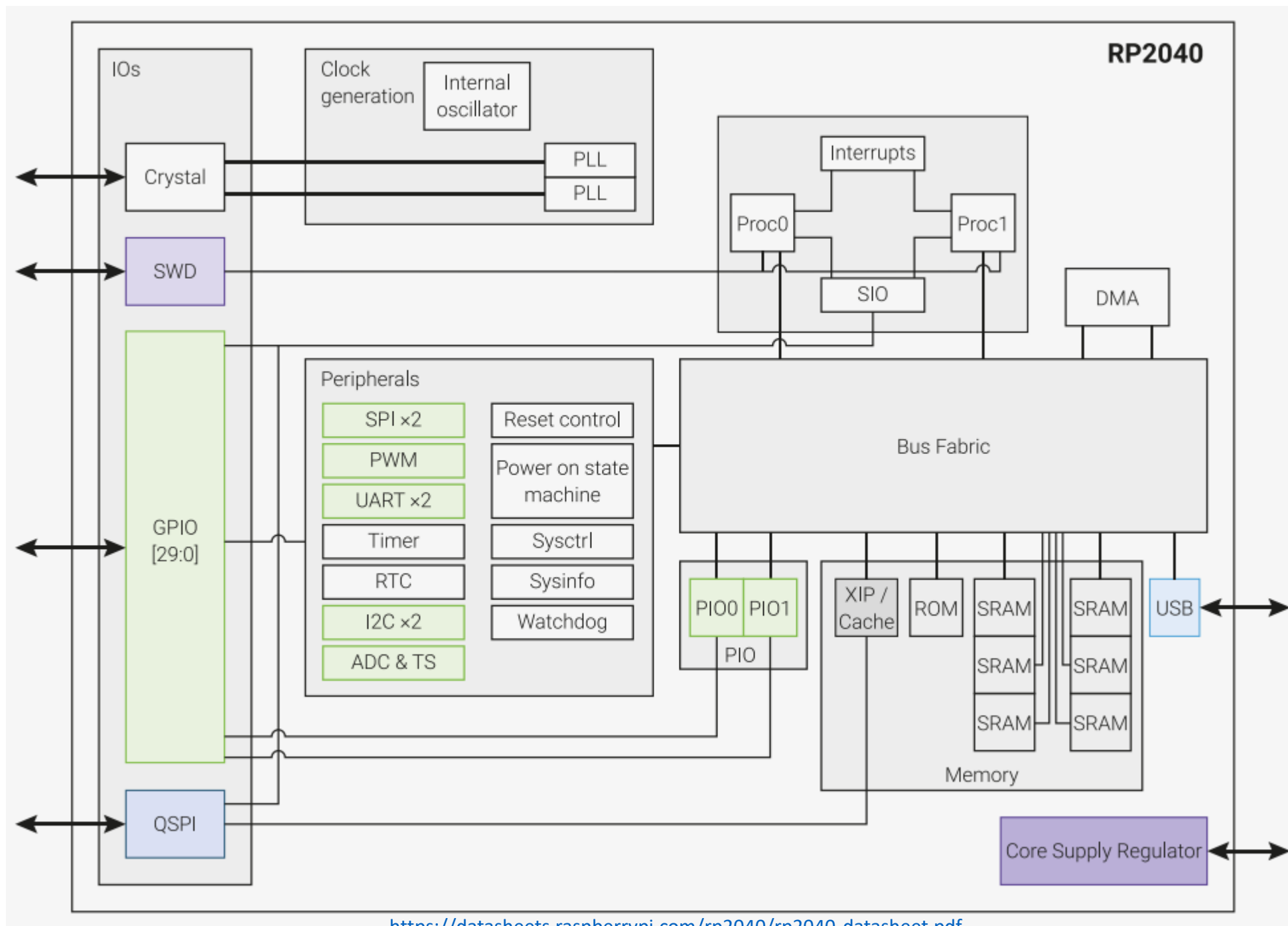
Benchmark Whetstone

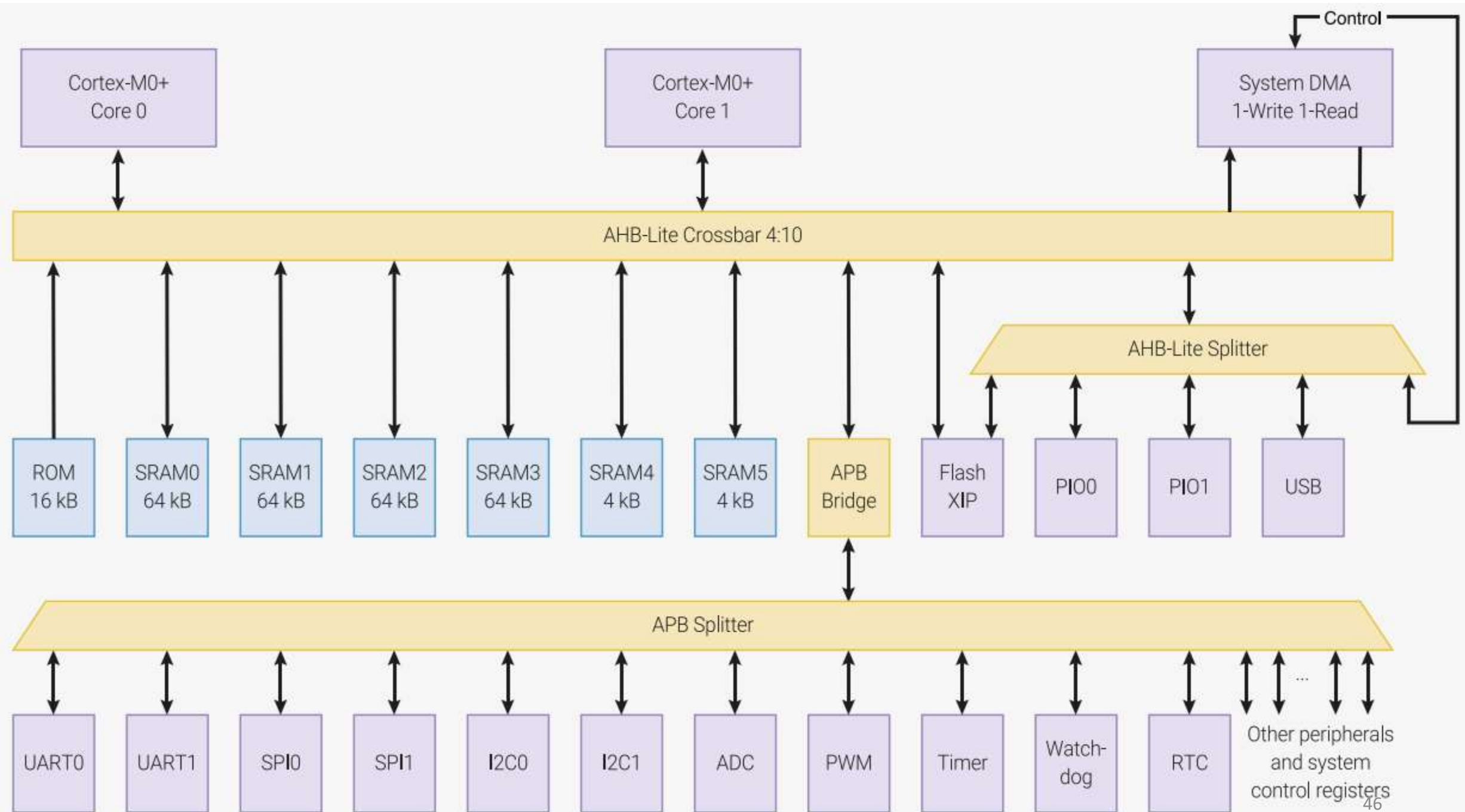
- Test výpočetního výkonu v plovoucí řádové čárce

The background of the slide features a photograph of a grand, classical building. In the upper portion, several tall, fluted columns are visible, supporting a structure. Below the columns, a wide set of light-colored stone steps leads up towards the building. The lighting is bright, creating a clean and formal atmosphere.

Architektura

- ARMv6-M architecture profile
- Dual ARM Cortex-M0+ @ 133MHz
- 32-bit RISC





Paralelní zpracování dat



Využití více jader -
příklad: <https://microcontrollerslab.com/dual-core-raspberry-pi-pico-programming-micropython/>

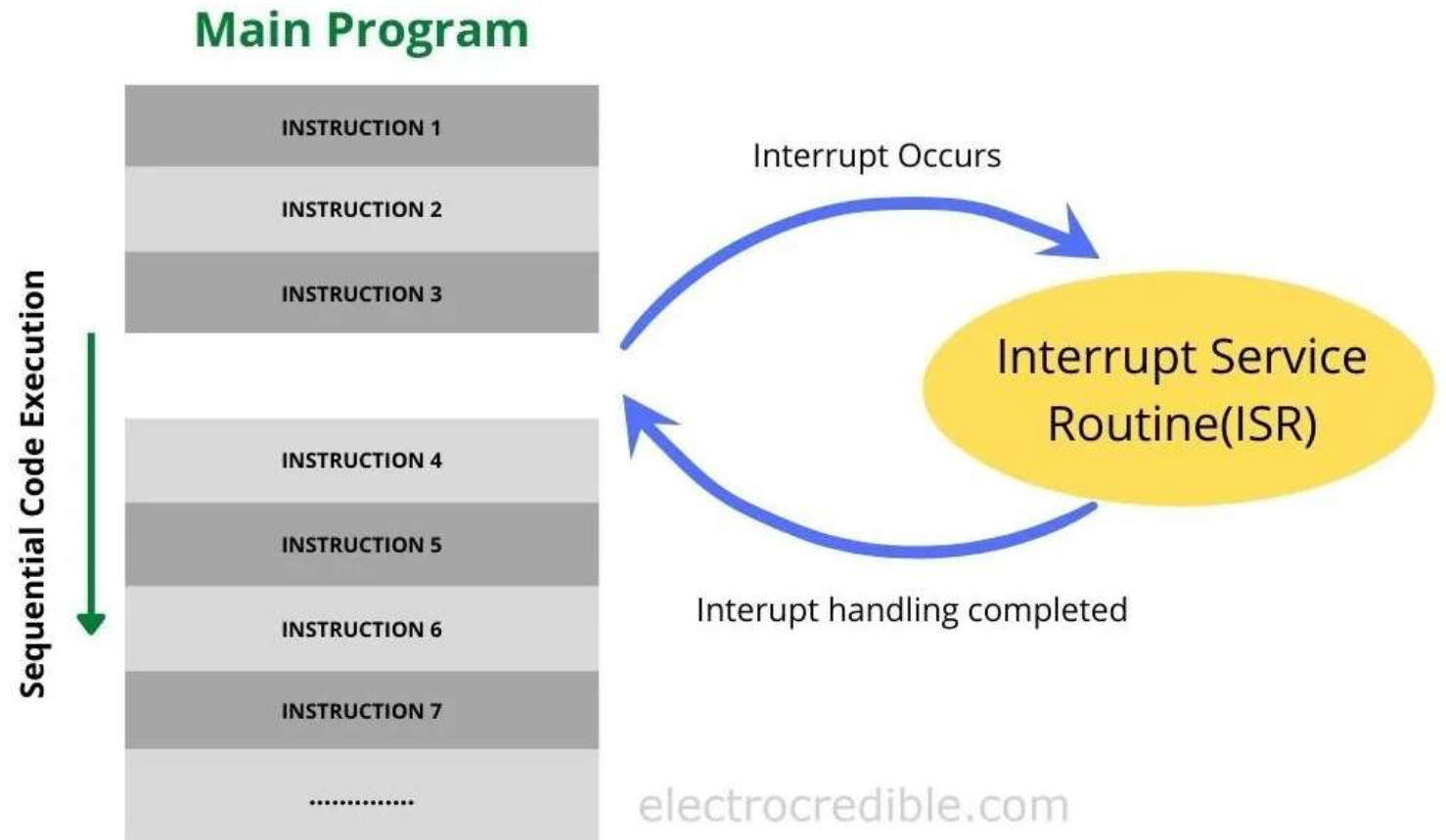


Přerušení (interrupt)



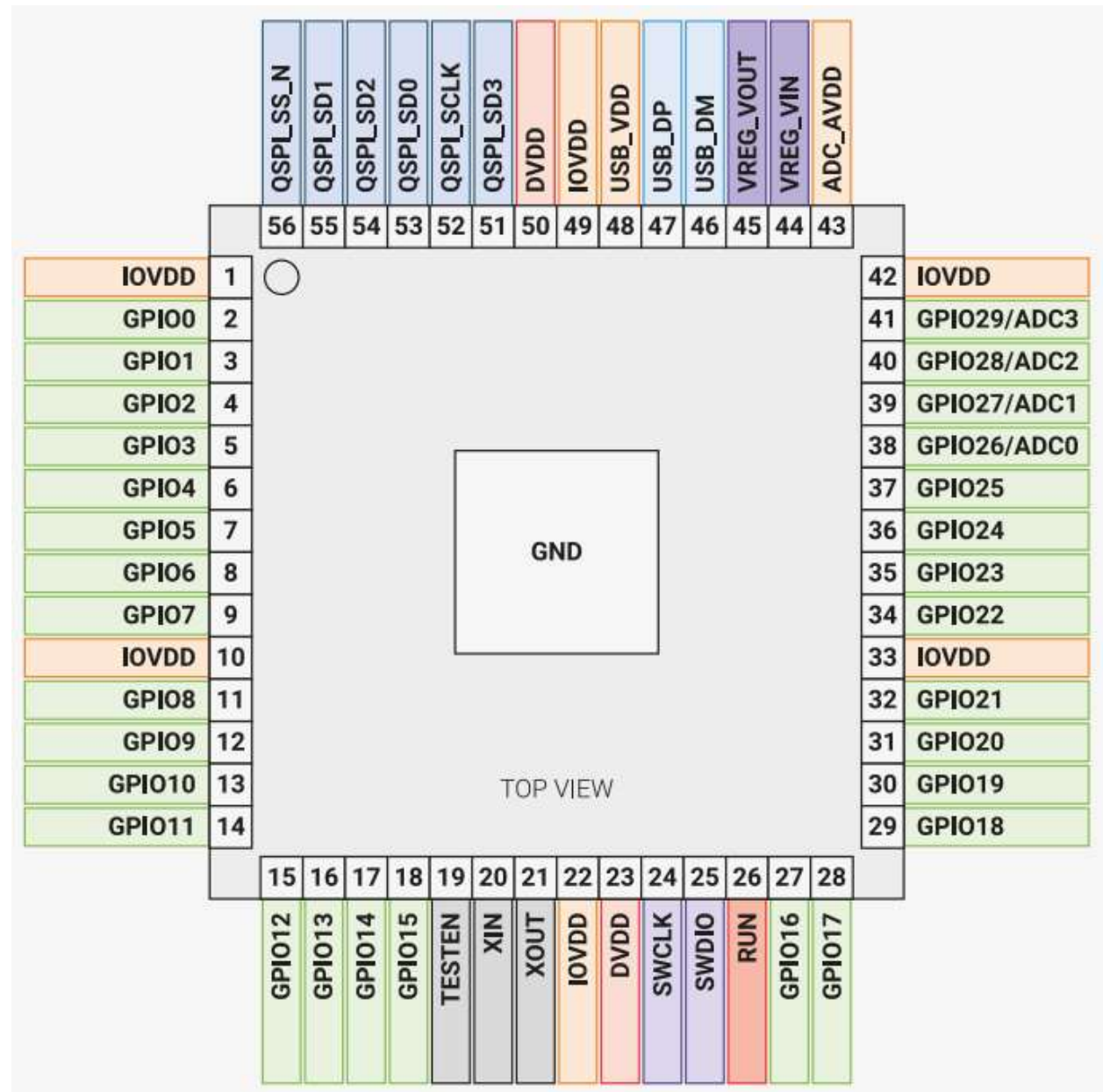
DMA

Přerušení (interrupt)



Obr., a příklady k přerušení <https://electrocredible.com/raspberry-pi-pico-external-interrupts-button-micropython/>

RP2040 - pinout



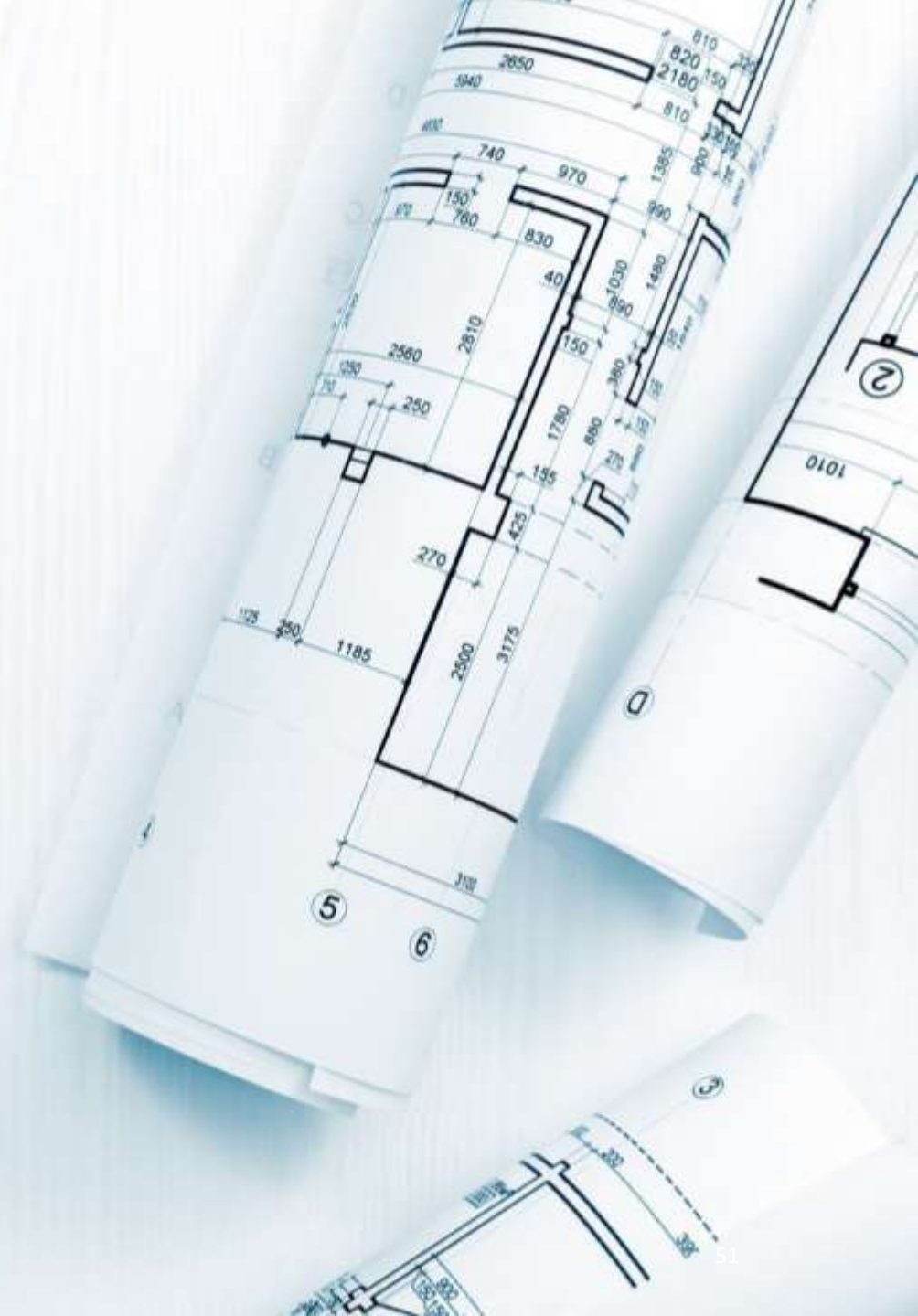
RP2040 - podrobnější popis pinů

	Function								
GPIO	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
0	SPI0 RX	UART0 TX	I2C0 SDA	PWM0 A	SIO	PIO0	PIO1		USB OVCUR DET
1	SPI0 CSn	UART0 RX	I2C0 SCL	PWM0 B	SIO	PIO0	PIO1		USB VBUS DET
2	SPI0 SCK	UART0 CTS	I2C1 SDA	PWM1 A	SIO	PIO0	PIO1		USB VBUS EN
3	SPI0 TX	UART0 RTS	I2C1 SCL	PWM1 B	SIO	PIO0	PIO1		USB OVCUR DET
4	SPI0 RX	UART1 TX	I2C0 SDA	PWM2 A	SIO	PIO0	PIO1		USB VBUS DET
5	SPI0 CSn	UART1 RX	I2C0 SCL	PWM2 B	SIO	PIO0	PIO1		USB VBUS EN

Podrobněji v <https://datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf> kapitola 1.4.

Příklady uspořádání řídících systémů

- Centralizované uspořádání
 - Přímo
 - Přes sběrnici
- Decentralizované uspořádání
- Distribuované uspořádání



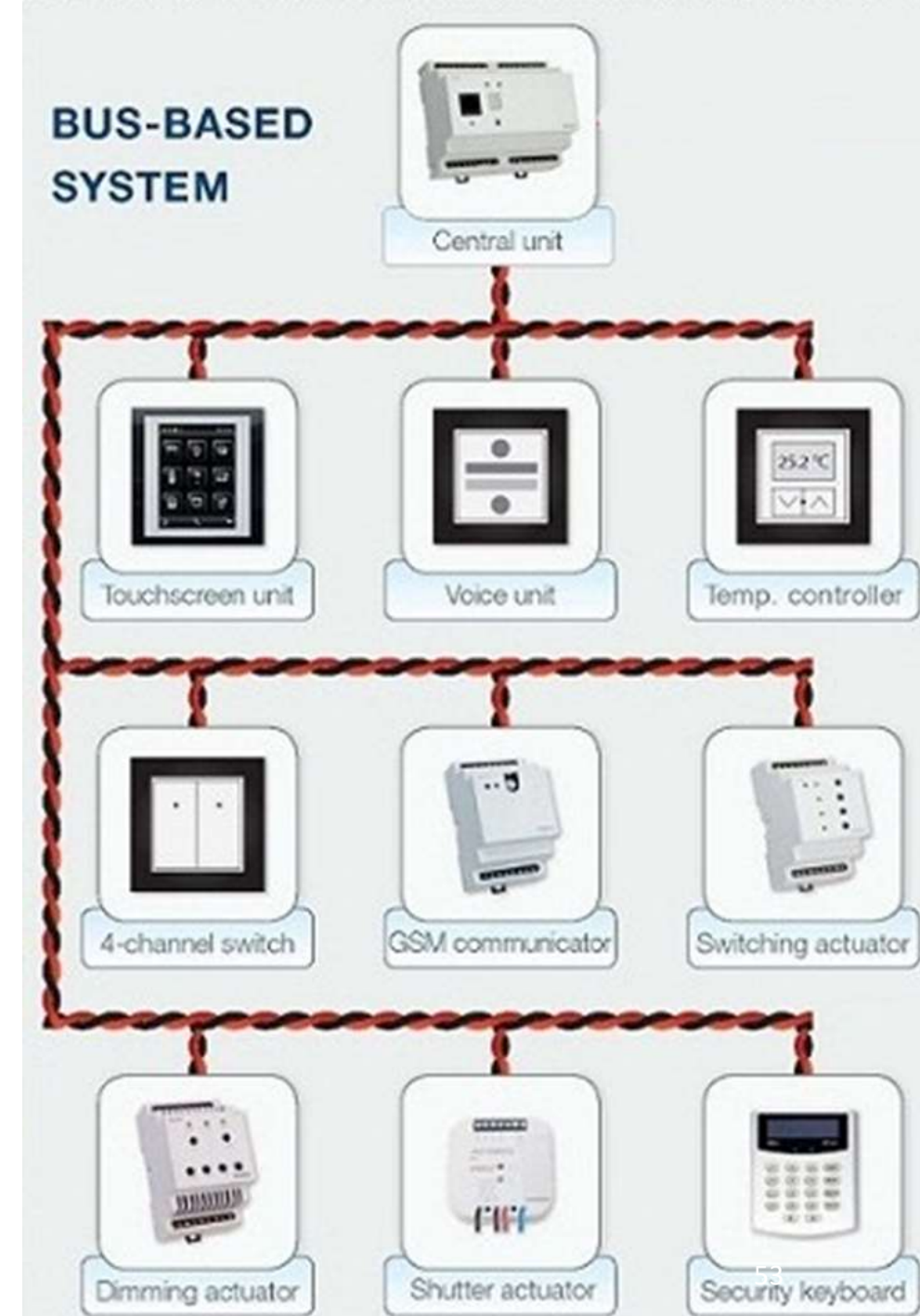
Centralizovaný řídící systém závlah



Centralizovaný řídicí systém budov se sběrnicí

- CFox, RFox, iNELS, Ego-n,...

http://www.rfinels.de/media/pictures_Export/multi-media_extension.jpg



Decentralized arrangement

